大学化学高阶综合题·第 14 辑 (74 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 14 辑 **2**

第 14 辑 / 无机化学 2

第 14 辑 / 分析化学 27

第 14 辑 / 有机化学 54

第 14 辑 / 物理化学 68

第 14 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV14-I201 ·二茂铁和六羰基铬的 18 电子计数与 CO 解离电价核验

题目

配合物 $Fe(\eta^5\text{-}C_5H_5)_2$（中性二茂铁）与 $Cr(CO)_6$ 都按离子型电子计数。Fe 基态族价电子为 8 个，两个 Cp^- 各贡献 $6e^-$，Fe 在二茂铁为 +2 价，因而 d 电子数 6，合计 $18e^-$。$Cr(CO)_6$ 金属 Cr 氧化态 0，d 电子数 6，六个 CO 各捐献 $2e^-$。假想 $Cr(CO)_6$ 首先光解失去一个 CO 成为 16 电子 $Cr(CO)_5$；若重新配位一个 PPh_3、其每个 PPh_3 贡献 $2e^-$，计算恢复的价电子数。求四种配合物及中间体 d 电子、配体捐电子数、18e 偏差、CO 脱离前后配位数，说明 18 电子规则是经验而非普适稳定性定理。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：配合物 $Fe(\eta^5\text{-}C_5H_5)_2$（中性二茂铁）与 $Cr(CO)_6$ 都按离子型电子计数。Fe 基态族价电子为 8 个，两个 Cp^- 各贡献 $6e^-$，Fe 在二茂铁为 +2 价，因而 d 电子数 6，合计 $18e^-$。$Cr(CO)_6$ 金属 Cr 氧化态 0，d 电子数 6，六个 CO 各捐献 $2e^-$。假想 $Cr(CO)_6$ 首先光解失去一个 CO 成为 16 电子 $Cr(CO)_5$；若重新配位一个 PPh_3、其每个 PPh_3 贡献 $2e^-$，计算恢复的价电子数。求四种配合物及中间体 d 电子、配体捐电子数、18e 偏差、CO 脱离前后配位数，说明 18 电子规则是经验而非普适稳定性定理。

2. 理论原理及计算公式：电子总数 n_e= 金属 d 电子数 + 各配体供电子数；d^n= 族数 − 氧化态（离子型计数）。

3. 推导与定量判断：二茂铁要先把每个 Cp 判为 −1 价，Fe 氧化态 +2；CO 和 PPh3 是中性 L 型 2 电子配体，Cr 保持 0。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：ferrocene_metal_d_e=6.000000000000 electrons；ferrocene_Cp_donated_e=12.00000000000 electrons；ferrocene_total_e=18.00000000000 electrons；chromium_d_e=6.000000000000 electrons。

6. 由相同关系求其余主要答案：chromium_CO_donated_e=12.00000000000 electrons；CrCO6_total_e=18.00000000000 electrons；CrCO5_total_e=16.00000000000 electrons；CrCO5PPh3_total_e=18.00000000000 electrons。

7. 进一步复核与最终可观察量：CrCO5_electron_deficit=2.000000000000 electrons；CrCO5_coordination_number=5.000000000000 ligands。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积

的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

ferrocene_metal_d_e = 6 electrons；ferrocene_Cp_donated_e = 12 electrons；ferrocene_total_e = 18 electrons；chromium_d_e = 6 electrons；chromium_CO_donated_e = 12 electrons；CrCO6_total_e = 18 electrons；CrCO5_total_e = 16 electrons；CrCO5PPh3_total_e = 18 electrons；CrCO5_electron_deficit = 2 electrons；CrCO5_coordination_number = 5 ligands

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I202 ·金属羰基同位素替换的简谐伸缩频率及力常数校验

题目

假想强配位金属羰基中 C≡O 伸缩看作独立双原子谐振子，12C16O 峰位 νtilde12=2050.0 cm^{-1}，原子摩尔质量取 12C=12.000、13C=13.003355、16O=15.994915 g/mol。忽略同位素改变键力常数与金属–C 耦合；振动波数 νtilde=(1/2πc)√(k/μ)，c=299792458 m/s，μ 为单分子约化质量。求 12CO、13CO 约化质量 (u 和 kg)、13CO 预测波数、位移 cm^{-1}、波数比、两个同位素对应的振动光子能量 eV 和波长 μm；指出测得差异若偏离理论，可能来自振动耦合。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：假想强配位金属羰基中 C≡O 伸缩看作独立双原子谐振子，12C16O 峰位 νtilde12=2050.0 cm^{-1}，原子摩尔质量取 12C=12.000、13C=13.003355、16O=15.994915 g/mol。忽略同位素改变键力常数与金属–C 耦合；振动波数 νtilde=(1/2πc)√(k/μ)，c=299792458 m/s，μ 为单分子约化质量。求 12CO、13CO 约化质量 (u 和 kg)、13CO 预测波数、位移 cm^{-1}、波数比、两个同位素对应的振动光子能量 eV 和波长 μm；指出测得差异若偏离理论，可能来自振动耦合。

2. 理论原理及计算公式：μ=mC mO/(mC+mO)；νtilde13/νtilde12=√(μ12/μ13)；E=h c νtilde（νtilde 用 m^{-1}）。

3. 推导与定量判断：同位素替换不变键力常数但增大 μ，使振动频率下降，cm^{-1} 到 m^{-1} 需要乘 100。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：reduced_mass_12CO_u=6.856208707903 u；reduced_mass_13CO_u=7.172412628058 u;reduced_mass_12CO_kg=1.138500240824e-26 kg；reduced_mass_13CO_kg=1.191007137066e-26 kg。
6. 由相同关系求其余主要答案：isotope_wavenumber_13_cmInv=2004.302381371 cm^-1；wavenumber_shift_cmInv=45.69761862945 cm^-1；frequency_ratio=0.9777084787173 ratio;photon_energy_12_eV=0.2541676067881 eV。
7. 进一步复核与最终可观察量：photon_energy_13_eV=0.2485018241720 eV；wavelength_13_um=4.989267135013 micrometer。
8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。
9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。
10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

reduced_mass_12CO_u = 6.85620871 u；reduced_mass_13CO_u = 7.17241263 u；reduced_mass_12CO_kg = 1.13850024e-26 kg；reduced_mass_13CO_kg = 1.19100714e-26 kg；isotope_wavenumber_13_cmInv = 2004.30238 cm^-1；wavenumber_shift_cmInv = 45.6976186 cm^-1；frequency_ratio = 0.977708479 ratio；photon_energy_12_eV = 0.254167607 eV；photon_energy_13_eV = 0.248501824 eV；wavelength_13_um = 4.98926714 micrometer

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I203 ·$[Fe(CN)_6]^{3-/4-}$ 氧化态、电荷守恒与还原电子库存

题目

溶液中只有六氰合铁 (III) 阴离子 $[Fe(CN)_6]^{3-}$ 和六氰合铁 (II) 阴离子 $[Fe(CN)_6]^{4-}$，总络阴离子浓度 C=0.01000 mol/L，其中 Fe(III) 物种分率 f=0.3000，其余为 Fe(II)。每个 CN 配体视为 −1 电荷，全部络阴离子以 K^+ 为唯一反离子、完全解离，无游离氰根。求两络物种浓度、平均铁氧化态、K^+ 电中和所需浓度、按一电子氧化全部 Fe(II) 时所需电量（以 1.000 L 溶液计）、每 mol 络离子的平均负电荷及六氰配体总浓度，检验溶液电荷平衡并指出络离子配体数量不会随氧化态改变。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：溶液中只有六氰合铁 (III) 阴离子 $[Fe(CN)_6]^{3-}$ 和六氰合铁 (II) 阴离子 $[Fe(CN)_6]^{4-}$，总络阴离子浓度 C=0.01000 mol/L，其中 Fe(III) 物种分率 f=0.3000，

其余为 Fe(II)。每个 CN 配体视为 −1 电荷，全部络阴离子以 K^+ 为唯一反离子、完全解离，无游离氰根。求两络物种浓度、平均铁氧化态、K^+ 电中和所需浓度、按一电子氧化全部 Fe(II) 时所需电量（以 1.000 L 溶液计）、每 mol 络离子的平均负电荷及六氰配体总浓度，检验溶液电荷平衡并指出络离子配体数量不会随氧化态改变。

2. 理论原理及计算公式：Fe 平均氧化数 $=3f+2(1-f)$，负电荷平均 $=3f+4(1-f)$，$[K+]=3[FeIII]+4[FeII]$。

3. 推导与定量判断：氧化 Fe(II) 到 Fe(III) 每 mol 需要转移 1 mol 电子；氧化后重新形成的反离子电荷需求会变化，不能忽略反离子释放。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：FeIII_complex_M=0.003000000000000 mol/L；FeII_complex_M=0.007000000000000 mol/L；average_oxidation_state=2.300000000000 oxidation；potassium_M=0.03700000000000 mol/L。

6. 由相同关系求其余主要答案：average_anion_charge_magnitude=3.700000000000 charge；ligand_CN_bound_M=0.06000000000000 mol/L；oxidation_charge_C_per_L=675.3973248400 C/L;Fe_inventory_M=0.01000000000000 mol/L。

7. 进一步复核与最终可观察量: charge_neutrality_residual_M=0.000000000000 mol/L；FeII_fraction=0.7000000000000 fraction。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

FeIII_complex_M = 0.003 mol/L；FeII_complex_M = 0.007 mol/L；average_oxidation_state = 2.3 oxidation；potassium_M = 0.037 mol/L；average_anion_charge_magnitude = 3.7 charge；ligand_CN_bound_M = 0.06 mol/L；oxidation_charge_C_per_L = 675.397325 C/L；Fe_inventory_M = 0.01 mol/L；charge_neutrality_residual_M = 0 mol/L；FeII_fraction = 0.7 fraction

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I204 ·Na_2FePO_4F 氟磷酸盐正极一电子容量与电极能量

题目

假想 Na_2FePO_4F（摩尔质量 195.79 g/mol）的正极工作窗口仅发生 1 个 Na 离子脱嵌伴随 $Fe^{2+}\rightarrow Fe^{3+}$, 即每式量 1 mol 电子, 平均工作电压 3.100 V。若完全理想可逆, 取 F=96485.33212 C/mol，计算理论比电量 C/g、mAh/g、Wh/kg，放电深度 80.00% 时容量和能量、3.000 g 电极活性物质放电电量及能量、放电过程中 Na 原子物质的量以及按 C/2 放电的电流（以 3.000 g 全理论容量为基准）。不计电解液和集流体；此值不是整包能量密度。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：假想 Na_2FePO_4F（摩尔质量 195.79 g/mol）的正极工作窗口仅发生 1 个 Na 离子脱嵌伴随 $Fe^{2+}\rightarrow Fe^{3+}$，即每式量 1 mol 电子，平均工作电压 3.100 V。若完全理想可逆，取 F=96485.33212 C/mol，计算理论比电量 C/g、mAh/g、Wh/kg，放电深度 80.00% 时容量和能量、3.000 g 电极活性物质放电电量及能量、放电过程中 Na 原子物质的量以及按 C/2 放电的电流（以 3.000 g 全理论容量为基准）。不计电解液和集流体；此值不是整包能量密度。

2. 理论原理及计算公式：capacity(mAh/g)=F*1000/(3600 M)，energy(Wh/kg)=capacity*V，Qsample=F m/M·DOD。

3. 推导与定量判断：Na_2FePO_4F 含两 Na 但题设只允许一个电子循环，所以不可机械按 2F 每式量计容量。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：specific_charge_C_per_g=492.8001027632 C/g；theoretical_capacity_mAh_g=136.8889174342 mAh/g；theoretical_energy_Wh_kg=424.3556440461 Wh/kg；DOD_capacity_mAh_g=109.5111339474 mAh/g。

6. 由相同关系求其余主要答案：DOD_energy_Wh_kg=339.4845152368 Wh/kg；sample_charge_80pct_C=1182.720246632 C;sample_energy_Wh=1.018453545711 Wh；sodium_extracted_mol=0.01225803156443 mol。

7. 进一步复核与最终可观察量：C_over_2_current_A=0.2053333761513 A；capacity_ratio_to_LiFePO4=0.8057612748353 ratio。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

specific_charge_C_per_g = 492.800103 C/g；theoretical_capacity_mAh_g = 136.888917 mAh/g；theoretical_energy_Wh_kg = 424.355644 Wh/kg；DOD_capacity_mAh_g = 109.511134 mAh/g；DOD_energy_Wh_kg = 339.484515 Wh/kg；sample_charge_80pct_C = 1182.72025 C；sample_energy_Wh = 1.01845355 Wh；sodium_extracted_mol = 0.0122580316 mol；C_over_2_current_A = 0.205333376 A；capacity_ratio_to_LiFePO4 = 0.805761275 ratio

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I205 ·Fe(II) 自旋交叉的简并度修正、热分布与磁矩

题目

设一个独立 Fe(II) 中心可处于低自旋 S=0 或高自旋 S=2 状态。以低自旋为零能参考，高自旋相对低自旋的焓差 ΔH=18.00 kJ/mol、熵差 ΔS=60.00 J/(mol K)，且另外明确计入自旋多重度比 gH/gL=5。理想稀释中心无相互作用，取 R=8.314462618 J/(mol K)，g≈2，忽略零场分裂。求 250 K 及 300 K 的高自旋/低自旋平衡常数、高自旋分率、有效自旋磁矩，并求高自旋分率恰为一半的温度和两温度常数比。注意熵差被定义为不含此显式自旋简并度，不能重复计数。

分步解答

1. 定义每中心统计权重 wL=1，wH=5exp(ΔS/R−ΔH/RT)，故 K=wH/wL。
2. 两态配分函数 Z=1+K，高自旋分率 fH=K/(1+K)，低自旋为 1−fH。
3. 在 250 K 代入温度与 R 求 K250，随后用分母 1+K250 归一化。
4. 在 300 K 重复计算，升温改变焓罚项但不改变题设简并度。
5. 高自旋 S=2 的自旋仅磁矩 μH=2√[S(S+1)]μB=√24μB；低自旋 S=0。
6. 快交换、独立中心条件下有效磁矩平方按分率平均，μeff=√(24fH)μB。
7. K=1 的交叉温度由 ΔH/T=ΔS+Rln5，不能误写成 ΔH/ΔS。
8. 用 K300/K250 交叉检查温度依赖；实际固体协同性和零场分裂不在模型内。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：K250=1.18077340518 ratio；K300=5 ratio；highspin_fraction_250=0.541447085871 fraction；highspin_fraction_300=0.833333333333 fraction；mu_eff_250_muB=3.60482039232 mu_B；mu_eff_300_muB=4.472135955 mu_B；half_fraction_temperature_K=245.293060028 K；K300_over_K250=4.2345127169 ratio。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

K250 = 1.18077341 ratio；K300 = 5 ratio；highspin_fraction_250 = 0.541447086 fraction；highspin_fraction_300 = 0.833333333 fraction；mu_eff_250_muB = 3.60482039 mu_B；mu_eff_300_muB = 4.47213595 mu_B；half_fraction_temperature_K = 245.29306 K；K300_over_K250 = 4.23451272 ratio

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I206 ·Ca/Mg 竞争 EDTA 络合的条件稳定常数与物料守恒

题目

在 pH 固定的缓冲溶液中，EDTA 未络合总浓度记作 Lfree，包含各种质子化形式；其中 Y4− 分率 α=0.3500。取 CaY2− 和 MgY2− 的热力学形成常数 βCa=1.00×10^10、βMg=1.00×10^8 L/mol，金属游离浓度分别为 [Ca2+]=2.00 μmol/L 和 [Mg2+]=50.0 μmol/L，Lfree=1.00 nmol/L。假设活度系数已包含在题设常数、没有其他络合物和沉淀。求两络合物浓度、总 EDTA、金属总浓度、Ca/Mg 的络合分率、络合物浓度比及真正游离 Y4− 浓度；检验每种金属和配体的物料平衡。

分步解答

1. 定义未络合 EDTA 所有酸碱形态之和 Lfree，故 [Y4−]=αLfree。
2. 条件常数 β′M=αβM，络合平衡给 [MY]=β′M[M2+]Lfree。
3. Ca 与 Mg 同时竞争同一 Lfree，不能把两个金属各自当成拥有全部 EDTA。
4. 配体总量 Ltot=Lfree+[CaY]+[MgY]。
5. 金属总量分别为 CaT=[Ca2+]+[CaY]、MgT=[Mg2+]+[MgY]。
6. 络合分率 fCa=[CaY]/CaT 及 fMg=[MgY]/MgT；两者应处于 0 至 1。
7. 用 [CaY]/[MgY]=(βCa[Ca2+])/(βMg[Mg2+]) 检查分配比例。
8. 此题为给定自由浓度的正问题，不可在未知总量时擅自把游离浓度当总浓度。
9. 最终逐项数值(顺序与结构化字段一致):CaY_M=0.000007 mol/L;MgY_M=0.00000175 mol/L；EDTA_total_M=0.000008751 mol/L；Ca_total_M=0.000009 mol/L；Mg_total_M=0.00005175 mol/L；Ca_complexed_fraction=0.777777777778 fraction；Mg_complexed_fraction=0.0338164251208 fraction；CaY_over_MgY=4 ratio；free_Y4_M=3.5e-10 mol/L。

10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

CaY_M = 7e-06 mol/L; MgY_M = 1.75e-06 mol/L; EDTA_total_M = 8.751e-06 mol/L; Ca_total_M = 9e-06 mol/L; Mg_total_M = 5.175e-05 mol/L; Ca_complexed_fraction = 0.777777778 fraction; Mg_complexed_fraction = 0.0338164251 fraction; CaY_over_MgY = 4 ratio; free_Y4_M = 3.5e-10 mol/L

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I207 ·CeO_{2-x} 氧空位、混合价与氧气析出的电荷补偿

题目

考虑不含其他缺陷的理想萤石型 CeO_{2-x}, x=0.0800。每形成一个带有效正二价的氧空位, 恰好有两个 Ce4+ 还原为 Ce3+, 阳离子位置均由 Ce 占据; 取 Ce=140.116、O=15.999 g/mol。对 0.500 mol 缺陷化学式单元，求 Ce3+/Ce4+ 分率、Ce 平均氧化态、氧原子/化学式、缺陷式量、Ce3+ 物质的量、氧空位数及从 CeO_2 释放的 O_2 物质的量；同时给出相应电子当量电量（F=96485.33212 C/mol）。说明该电子当量只是形式电荷计量，不等于实际外电路流过的电量。

分步解答

1. 每式量有 1 个 Ce 和 2−x 个氧，氧均为 −II，电中性要求 Ce 平均价态 =4−2x。

2. 设 Ce3+ 分率 y，Ce 平均价态 =3y+4(1−y)=4−y，因此 y=2x。

3. 由 y=2x 得 Ce4+ 分率 1−2x；必须满足 0≤x≤0.5。

4. 每式量氧原子 2−x，缺陷式量 M=MCe+(2−x)MO。

5. 0.500 mol 化学式单元中 Ce3+ 摩尔量为 0.500×2x。

6. 每式量氧空位 x 个，氧空位摩尔量 0.500x；每两个缺失氧原子生成一个 O_2。

7. 形式还原电子当量为 2× 氧空位摩尔量，乘 F 可写为电荷当量。

8. Ce 和 O 元素库存与局域有效电荷同时守恒；缺陷关联、电子局域化和真实电极动力学均不由此式决定。

9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：CeIII_fraction=0.16 fraction; CeIV_fraction=0.84 fraction; Ce_average_oxidation=3.84 oxidation; oxygen_per_formula=1.92 atoms/formula; defect_molar_mass_g_mol=170.83408

g/mol；CeIII_mol=0.08 mol；vacancy_mol=0.04 mol；O2_released_mol=0.02 mol；formal_electron_charge_C=7718.8265696 C。

10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

CeIII_fraction = 0.16 fraction；CeIV_fraction = 0.84 fraction；Ce_average_oxidation = 3.84 oxidation；oxygen_per_formula = 1.92 atoms/formula；defect_molar_mass_g_mol = 170.83408 g/mol；CeIII_mol = 0.08 mol；vacancy_mol = 0.04 mol；O2_released_mol = 0.02 mol；formal_electron_charge_C = 7718.82657 C

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I208 ·Cu(I) 歧化的标准电势、巨大平衡常数与稳定求根

题目

在 298.15 K 的理想溶液中，给定 E°(Cu2+/Cu+)=0.153 V、E°(Cu+/Cu)=0.521 V（均为还原电势）。考虑 2Cu+(aq) ⇌ Cu2+(aq)+Cu(s)，纯铜活度 1，所有水溶液离子活度以 1 mol/L 为标准态。起始 1.000 L 溶液仅含 0.01000 mol/L Cu+，假设反应达到平衡、Cu 金属可析出且无其他络合或沉淀。求歧化 E°、log10K、K、平衡 [Cu+]、[Cu2+]、Cu+ 反应分率、析出铜摩尔数及质量（Cu=63.546 g/mol）；要求稳定求解二次方程并核验铜元素守恒。

分步解答

1. 歧化时 Cu+→Cu2+ 失电子，Cu+→Cu 得电子，两个半反应各一电子。

2. 电池标准电势 E°=E°(Cu+/Cu)−E°(Cu2+/Cu+)。

3. ΔrG°=−FE°，同时 ΔrG°=−RTlnK，故 lnK=FE°/(RT)。

4. 以 x mol/L 为反应进度，[Cu2+]=x、[Cu+]=C0−2x，K=(x/c°)/[(C0−2x)/c°]^2。

5. 令 t=[Cu+]，由 $2Kt^2+t-C0=0$ 得到正根 t=2C0/(1+√(1+8KC0))，避免大数相减。

6. 进度 x=(C0−t)/2；铜金属物质的量 xV，剩余溶液铜量 (C0−x)V。

7. 反应掉的 Cu+ 分率 2x/C0，必须在 [0,1]，且 Cu 总摩尔数守恒。

8. 活度系数、Cu2+ 水解和 Cu+ 络合均忽略；巨大 K 并不证明真实溶液无动力学限制。

9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：E_standard_V=0.368 V；log10K=6.22048758066 log10；K=1661451.16526 ratio；CuI_equilibrium_M=0.0000547078923389 mol/L；

CuII_equilibrium_M=0.00497264605383 mol/L;CuI_consumed_fraction=0.994529210766 fraction;Cu_metal_mol=0.00497264605383 mol;Cu_metal_mass_g=0.315991766137 g。

10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

E_standard_V = 0.368 V；log10K = 6.22048758 log10；K = 1661451.17 ratio；CuI_equilibrium_M = 5.47078923e-05 mol/L；CuII_equilibrium_M = 0.00497264605 mol/L；CuI_consumed_fraction = 0.994529211 fraction；Cu_metal_mol = 0.00497264605 mol；Cu_metal_mass_g = 0.315991766 g

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I209 ·Fe 氧化还原对的配体络合形式电势

题目

在 298.15 K，E°(Fe3+/Fe2+)=0.7700 V，配体 L 对 Fe3+、Fe2+ 的 1:1 络合常数分别为 β3=10^8、β2=10^5 L/mol，缓冲保持自由 [L]=0.001000 mol/L。分析总浓度包含自由态和络合态，假定无水解、无其他配位且活度系数为 1。求两种总量/自由态因子、两种自由态分率、形式电势及移动量、两种总浓度相等时的电势、两种络合态/自由态比。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. D3=1+β3[L]、D2=1+β2[L]。

2. 自由离子 Nernst 式 E=E°+(RT/F)ln([FeIII]free/[FeII]free)。

3. 用 [Fe]free=[Fe]T/D 代入得到 E=E°+(RT/F)ln(D2/D3)+(RT/F)ln([FeIII]T/[FeII]T)。

4. E°′=E°+(RT/F)ln(D2/D3)，络合更强的氧化态使 E°′ 下降。

5. 自由分率 1/D，络合/自由比 D−1。

6. 分析总浓度相等时 E=E°′，必须保持自由 [L] 固定。

7. 数值代入：D3=100001 ratio；D2=101 ratio；f3=0.000009999900001 fraction；f2=0.00990099009901 fraction；Eformal=0.592777343681 V；deltaE=-0.177222656319 V；E_equal=0.592777343681 V；bound3_free=100000 ratio；bound2_free=100 ratio。

8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。

9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

D3 = 100001 ratio；D2 = 101 ratio；f3 = 9.9999e-06 fraction；f2 = 0.0099009901 fraction；Eformal = 0.592777344 V；deltaE = -0.177222656 V；E_equal = 0.592777344 V；bound3_free = 100000 ratio；bound2_free = 100 ratio

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I210 ·Al 取代 ZnO 的锌空位电荷补偿

题目

理想 ZnO 中 Al3+ 取代 Zn2+，每个 O 对应 Al 原子 y=0.0400；唯一电荷补偿缺陷是有效 −2 价 Zn 空位，每两个 $Al_{Zn}^{\bullet}$ 配一个 V_{Zn}''。氧子晶格全占据，阳离子位总数每 O 恰为 1，Zn=65.38、Al=26.982、O=15.999 g/mol。求 Zn、Al、空位占位、占据分率、形式正负电荷、缺陷式量及 0.250 mol O 对应的 Al 和空位摩尔数。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. Al 取代产生 +1 有效电荷，Zn 空位产生 −2。

2. 由 y−2v=0 得到 v=y/2。

3. 阳离子位守恒 z+y+v=1，故 z=1−3y/2。

4. 离子电荷平衡 2z+3y=2，与 O^{2-} 抵消。

5. 缺陷式量 M=zMZn+yMAl+MO，不含空位质量。

6. 0.250 mol 氧对应的掺杂与空位摩尔数分别为 0.250y、0.250v。

7. 数值代入：Zn_per_O=0.94 atoms；Al_per_O=0.04 atoms；vacancy_per_O=0.02 sites；occupied_fraction=0.98 fraction；positive_charge=2 charge；negative_charge=2 charge；molar_mass=78.53548 g/mol；Al_mol=0.01 mol；vacancy_mol=0.005 mol。

8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。

9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

Zn_per_O = 0.94 atoms；Al_per_O = 0.04 atoms；vacancy_per_O = 0.02 sites；occupied_fraction = 0.98 fraction；positive_charge = 2 charge；negative_charge = 2 charge；molar_mass = 78.53548 g/mol；Al_mol = 0.01 mol；vacancy_mol = 0.005 mol

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I211 ·四铁四硫簇还原的混合价电子账本

题目

对 [Fe4S4(SR)4]2− 一电子还原为 [Fe4S4(SR)4]3−，核心 4 个 S 各 −2，末端 4 个 SR 各 −1，全部 Fe 仅在形式 +II 和 +III 之间分配。配体价态不变，簇不解离。求前后 Fe 氧化数总和、平均价态、Fe(III)/Fe(II) 数目以及每 mol 簇还原的形式电荷当量。说明价态账本与实际电子离域并不矛盾。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. 配体总电荷 −8−4=−12。
2. 总电荷 −q 意味着 Fe 氧化数总和 12−q。
3. 初始 q=2，Fe 价态总和 10、平均 10/4。
4. 设 n3+n2=4、3n3+2n2=10，解出两种 Fe 计数。
5. 还原后 q=3，总和 9，解相同整数方程。
6. 两态总价数差 1，故每 mol 簇接受 1 mol 电子，形式电量为 F。
7. 数值代入：sum_before=10 oxidation；mean_before=2.5 oxidation；FeIII_before=2 ions；FeII_before=2 ions；sum_after=9 oxidation；mean_after=2.25 oxidation；FeIII_after=1 ions；FeII_after=3 ions；charge_per_mol=96485.33212 C。
8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。
9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

sum_before = 10 oxidation；mean_before = 2.5 oxidation；FeIII_before = 2 ions；FeII_before = 2 ions；sum_after = 9 oxidation；mean_after = 2.25 oxidation；FeIII_after = 1 ions；FeII_after = 3 ions；charge_per_mol = 96485.3321 C

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I212 ·八面体 d3 配合物近似谱带与 Racah 参数

题目

某八面体 d3 配合物两条谱带位于 18000 与 33000 cm−1。本题特定近似规定 ν1=10Dq、ν2=10Dq+15B，游离离子 Bfree=1200 cm−1；取 h=6.62607015×10−34 J s、c=299792458 m/s、NA=6.02214076×10^23 mol−1。求 10Dq、B、B/Bfree、两谱带波长、10Dq 摩尔能量、晶场稳定化能、未成对电子数和自旋仅磁矩。须说明该近似不能代替完整 Tanabe–Sugano 拟合。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. 直接由第一带得 10Dq=18000 cm−1。
2. 第二带与第一带差 15B，B=(33000−18000)/15。
3. 共价性缩减比 β=B/Bfree。
4. 谱带波长 nm=10^7/波数 (cm−1)。
5. 摩尔能量 E=NAhc×100ν/1000 kJ/mol。
6. d3 八面体 t2g3 给 CFSE=−1.2Δo，S=3/2 给 μ=2√[S(S+1)]μB。
7. 数值代入：Dq10=18000 cm^-1；B_Racah=1000 cm^-1；beta=0.833333333333 ratio；wavelength1=555.555555556 nm；wavelength2=303.03030303 nm；energy_kJmol=215.32781815 kJ/mol；CFSE_kJmol=-258.39338178 kJ/mol；unpaired=3 electrons；spin_muB=3.87298334621 mu_B。
8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。
9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

Dq10 = 18000 cm^-1；B_Racah = 1000 cm^-1；beta = 0.833333333 ratio；wavelength1 = 555.555556 nm；wavelength2 = 303.030303 nm；energy_kJmol = 215.327818 kJ/mol；CFSE_kJmol = -258.393382 kJ/mol；unpaired = 3 electrons；spin_muB = 3.87298335 mu_B

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I213 ·氧化物 Frenkel 缺陷平衡与 Nernst–Einstein 电导

题目

假设氧化物有 N=1.000×10^28 m−3 个等价正常氧位和同数可用间隙位，稀缺陷 Frenkel 对由一个氧空位和一个氧间隙组成，两种缺陷分率相等 c，理想平衡满足 $c^2=K(T)=\exp(\Delta S/R-\Delta H/RT)$。取 ΔH=80.00 kJ/mol、ΔS=20.00 J/(mol K)。在 800 K 和 1000 K 求 K 与 c；1000 K 时假设仅氧间隙离子可迁移、氧空位不贡献电导；氧间隙离子电荷 |q|=2e、扩散系数 D=1.000×10−10 m²/s，按 $\sigma=nq^2D/(kBT)$ 求电导率，并求两温度缺陷分率比和 1000 K 每立方米缺陷对数。给定 e=1.602176634×10−19 C、kB=1.380649×10−23 J/K。请逐步列出全部必要方程，检查各量的单位、正负号、守恒关系和模型可辨识性，并对近似假设及其失效范围作出说明；不得将本题的理想模型直接解释为未经校准的真实实验结果。

分步解答

1. Frenkel 对含一空位一间隙，电中性且两种缺陷分率相等。
2. 理想稀缺陷质量作用律 c_v c_i=K，故 c=√K。
3. K(T)=exp(ΔS/R−ΔH/RT)，代入 800 与 1000 K。
4. 仅计入移动氧间隙离子数密度 n=Nc，1000 K 缺陷对数密度也为 Nc。
5. 离子电荷大小 2e，$\sigma=n(2e)^2D/(kBT)$。
6. 检验 c≪1 和电导率 S/m，忽略缺陷关联与 Haven 比。
7. 数值结果：K800=0.0000662689959024 ratio；K1000=0.000734484766374 ratio；c800=0.00814057712342 fraction；c1000=0.0271013794183 fraction；defect_fraction_ratio=3.32917175372 ratio；defect_pair_density_m3=2.71013794183e+26 1/m3；conductivity_S_m=0.201552826297 S/m；charge_magnitude_C=3.204353268e-19 C。
8. 核对题设物料、电荷、归一化、热力学或动力学恒等式与量纲，保持有限精度输出。
9. 本题未经专家科学性、原创性和正式出版审核；数值公式复算不能替代独立实现交叉验证。

答案摘要

K800 = 6.62689959e-05 ratio；K1000 = 0.000734484766 ratio；c800 = 0.00814057712 fraction；c1000 = 0.0271013794 fraction；defect_fraction_ratio = 3.32917175 ratio；defect_pair_density_m3 = 2.71013794e+26 1/m3；conductivity_S_m = 0.201552826 S/m；charge_magnitude_C = 3.20435327e-19 C

模型前提：题设明确的理想模型；需专家科学性、原创性与出版审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I214 ·NaCl 晶体的 Bragg 衍射、结构因子与晶体密度

题目

理想岩盐型 NaCl 立方晶格参数 a=5.640 Å, 每常规晶胞含 Z=4 个 NaCl 式量; Cu Kα 波长 λ=1.5406 Å。采用一阶 Bragg 反射, d_hkl=a/√(h²+k²+l²)。为考察系统消光与离子散射反差, 取固定原子散射因子 fNa=11、fCl=17（无量纲）, 面心立方允许反射的结构因子 F_hkl=4(fCl±fNa), 奇数全奇取负号，全偶取正号。求 111 与 200 的晶面距、两峰 2θ 角度、结构因子、忽略多重性等校正的 |F111/F200|² 和理论晶体密度。MNaCl=58.44 g/mol、NA=6.02214076×10^23 mol−1。请逐步列出全部必要方程，检查各量的单位、正负号、守恒关系和模型可辨识性，并对近似假设及其失效范围作出说明；不得将本题的理想模型直接解释为未经校准的真实实验结果。

分步解答

1. 立方晶面距 d111=a/√3、d200=a/2。
2. 一阶 Bragg 方程 2d sinθ=λ，2θ 须以角度报告。
3. 111 全奇，F111=4(fCl−fNa)。
4. 200 全偶，F200=4(fCl+fNa)。
5. 忽略 Lorentz、极化、热振动和多重性，强度比取结构因子模平方比。
6. 晶胞质量 4M/NA，体积 (a×10−8 cm/Å)³，密度为二者之比。
7. 数值结果：d111_A=3.25625551823 angstrom；d200_A=2.82 angstrom；two_theta111_deg=27.3672016258 deg；two_theta200_deg=31.704311174 deg；F111=24 relative；F200=112 relative；intensity_ratio=0.0459183673469 ratio；density_g_cm3=2.16362496673 g/cm3。
8. 核对题设物料、电荷、归一化、热力学或动力学恒等式与量纲，保持有限精度输出。
9. 本题未经专家科学性、原创性和正式出版审核；数值公式复算不能替代独立实现交叉验证。

答案摘要

d111_A = 3.25625552 angstrom；d200_A = 2.82 angstrom；two_theta111_deg = 27.3672016 deg；two_theta200_deg = 31.7043112 deg；F111 = 24 relative；F200 = 112 relative；intensity_ratio = 0.0459183673 ratio；density_g_cm3 = 2.16362497 g/cm3

模型前提：题设明确的理想模型；需专家科学性、原创性与出版审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I215 ·掺钇 CaF_2 萤石晶胞中间隙氟电荷补偿

题目

理想 CaF_2 萤石晶胞原有 4 个 Ca 位和 8 个 F 位，Y^{3+} 替代 Ca^{2+} 的比例 x=0.1000，每个 Y_Ca 引入 1 个 F 间隙离子维持电中性，晶格常数 a=0.5460 nm 不变。Ca、Y、F 的摩尔质量分别 40.078、88.906、18.998 g/mol。求 Ca/Y/正常 F/间隙 F/总 F 原子数、晶胞质量、晶体密度、间隙 F 在全部 F 中的比例、晶胞形式净电荷和掺杂 Y 的阳离子摩尔分率。忽略间隙 F 形成能、离子相关效应；占位数可为统计平均。

分步解答

1. 已知条件、待求量及实验近似：理想 CaF_2 萤石晶胞原有 4 个 Ca 位和 8 个 F 位，Y^{3+} 替代 Ca^{2+} 的比例 x=0.1000, 每个 Y_Ca 引入 1 个 F 间隙离子维持电中性, 晶格常数 a=0.5460 nm 不变。Ca、Y、F 的摩尔质量分别 40.078、88.906、18.998 g/mol。求 Ca/Y/正常 F/间隙 F/总 F 原子数、晶胞质量、晶体密度、间隙 F 在全部 F 中的比例、晶胞形式净电荷和掺杂 Y 的阳离子摩尔分率。忽略间隙 F 形成能、离子相关效应；占位数可为统计平均。
2. 建立严格的计量和平衡表达式：nCa=4(1−x)，nY=4x，nFi=4x，nF=8+4x，ρ=(nCa MCa+nY MY+nF MF)/(NA a^3)。
3. 把体积、质量、摩尔数、电势和无量纲热力学因子统一到公式规定单位。
4. 第一组计算结果：Ca = 3.600000000000 atoms；Y = 0.4000000000000 atoms；normal_F = 8.000000000000 atoms；interstitial_F = 0.4000000000000 atoms。
5. 第二组计算结果：total_F = 8.400000000000 atoms；cell_mass_g = 5.636307976302e-22 g；density_g_cm3 = 3.462715312665 g/cm3。
6. 其余结果和回代校验：interstitial_fraction = 0.04761904761905 fraction；net_charge = 0.000000000000 e；Y_fraction = 0.1000000000000 fraction。
7. 分别核对元素/电荷/配位位点/概率或磁性态的归一化守恒；高温或浓度边界不能任意外推。
8. 通过另一种独立计算途径重算每个数值答案（见 QA 脚本），检验结果的数值精度与取值域。
9. 未引入题面未给出的结构重组、离子非理想性和动力学副反应修正。
10. 本题待人工科学、原创性与版权审查，独立数值复核不代表正式批准。

答案摘要

Ca = 3.6 atoms；Y = 0.4 atoms；normal_F = 8 atoms；interstitial_F = 0.4 atoms；total_F = 8.4 atoms；cell_mass_g = 5.63630798e-22 g；density_g_cm3 = 3.46271531 g/cm3；interstitial_fraction = 0.0476190476 fraction；net_charge = 0 e；Y_fraction = 0.1 fraction

模型前提：只适用于题面规定的理想物种与模型条件；待人工审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I216 ·Co^{3+} 配位络合引起的一电子形式电势漂移

题目

$Co^{3+}+e⇌Co^{2+}$ 的标准电势 $E°=1.820$ V。两种氧化态分别生成 ML，形成常数 $\beta_{III}=1.000\times10^{6}$、$\beta_{II}=100.0\ M^{-1}$，自由 L 恒为 0.1000 M。总 Co(III)/Co(II) 浓度相等时求两个络合因子、自由 Co 分率、形式电势、相对标准电势漂移及总氧化/还原浓度比变为 3.000 时的 E 和电位增加量。T=298.15K，均为理想浓度、无其它络合物。

分步解答

1. 已知条件、待求量及实验近似：$Co^{3+}+e⇌Co^{2+}$ 的标准电势 $E°=1.820$ V。两种氧化态分别生成 ML，形成常数 $\beta_{III}=1.000\times10^{6}$、$\beta_{II}=100.0\ M^{-1}$，自由 L 恒为 0.1000 M。总 Co(III)/Co(II) 浓度相等时求两个络合因子、自由 Co 分率、形式电势、相对标准电势漂移及总氧化/还原浓度比变为 3.000 时的 E 和电位增加量。T=298.15K，均为理想浓度、无其它络合物。

2. 建立严格的计量和平衡表达式：$E_{formal}=E°+(RT/F)\ln[(1+\beta_{II}\ L)/(1+\beta_{III}\ L)]$；$E=E_{formal}+(RT/F)\ln(C_{T,III}/C_{T,II})$。

3. 把体积、质量、摩尔数、电势和无量纲热力学因子统一到公式规定单位。

4. 第一组计算结果：factor_III = 100001.0000000 ratio；factor_II = 11.00000000000 ratio；free_fraction_III = 0.000009999900001000 fraction；free_fraction_II = 0.09090909090909 fraction。

5. 第二组计算结果：formal_E_V = 1.585811108668 V；shift_V = -0.2341888913317 V；E_ratio3_V = 1.614037291819 V。

6. 其余结果和回代校验：ratio3_increment_V = 0.02822618315045 V；factor_ratio = 0.0001099989000110 ratio；bound_fraction_III = 0.9999900001000 fraction。

7. 分别核对元素/电荷/配位位点/概率或磁性态的归一化守恒；高温或浓度边界不能任意外推。

8. 通过另一种独立计算途径重算每个数值答案（见 QA 脚本），检验结果的数值精度与取值域。

9. 未引入题面未给出的结构重组、离子非理想性和动力学副反应修正。

10. 本题待人工科学、原创性与版权审查，独立数值复核不代表正式批准。

答案摘要

factor_III = 100001 ratio；factor_II = 11 ratio；free_fraction_III = 9.9999e-06 fraction；free_fraction_II = 0.0909090909 fraction；formal_E_V = 1.58581111 V；shift_V = -0.234188891 V；E_ratio3_V = 1.61403729 V；ratio3_increment_V = 0.0282261832 V；factor_ratio = 0.0001099989 ratio；bound_fraction_III = 0.99999 fraction

模型前提：只适用于题面规定的理想物种与模型条件；待人工审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I217 ·三齿/双齿配体竞争结合 M^{2+} 的统计分配

题目

M^{2+} 只能分别生成 MT^{2+} 和 MB^{2+} 两种 1:1 配合物，独立三齿 T 和双齿 B 自由浓度由外库固定为 0.004000 M 及 0.01000 M。βT=500.0、βB=80.00 M^{-1}，金属总浓度 0.005000 M。求金属分配函数、自由 M/两络合物浓度、三物种分率、络合物 MT/MB 比、总结合分率与 M 守恒。无三元配体络合或金属沉淀，恒温理想溶液。

分步解答

1. 已知条件、待求量及实验近似: M^{2+} 只能分别生成 MT^{2+} 和 MB^{2+} 两种 1:1 配合物, 独立三齿 T 和双齿 B 自由浓度由外库固定为 0.004000 M 及 0.01000 M。βT=500.0、βB=80.00 M^{-1}，金属总浓度 0.005000 M。求金属分配函数、自由 M/两络合物浓度、三物种分率、络合物 MT/MB 比、总结合分率与 M 守恒。无三元配体络合或金属沉淀，恒温理想溶液。

2. 建立严格的计量和平衡表达式：D=1+βT[T]+βB[B]，Mfree=MTot/D，MT=βT[T]Mfree，MB=βB[B]Mfree。

3. 把体积、质量、摩尔数、电势和无量纲热力学因子统一到公式规定单位。

4. 第一组计算结果：D = 3.800000000000 ratio；Mfree = 0.001315789473684 mol/L；MT = 0.002631578947368 mol/L；MB = 0.001052631578947 mol/L。

5. 第二组计算结果：free_fraction = 0.2631578947368 fraction；MT_fraction = 0.5263157894737 fraction；MB_fraction = 0.2105263157895 fraction。

6. 其余结果和回代校验：MT_MB_ratio = 2.500000000000 ratio；total_bound_fraction = 0.7368421052632 fraction；metal_total = 0.005000000000000 mol/L。

7. 分别核对元素/电荷/配位位点/概率或磁性态的归一化守恒；高温或浓度边界不能任意外推。

8. 通过另一种独立计算途径重算每个数值答案（见 QA 脚本），检验结果的数值精度与取值域。

9. 未引入题面未给出的结构重组、离子非理想性和动力学副反应修正。

10. 本题待人工科学、原创性与版权审查，独立数值复核不代表正式批准。

答案摘要

D = 3.8 ratio；Mfree = 0.00131578947 mol/L；MT = 0.00263157895 mol/L；MB = 0.00105263158 mol/L；free_fraction = 0.263157895 fraction；MT_fraction = 0.526315789 fraction；MB_fraction = 0.210526316 fraction；MT_MB_ratio = 2.5 ratio；total_bound_fraction = 0.736842105 fraction；metal_total = 0.005 mol/L

模型前提：只适用于题面规定的理想物种与模型条件；待人工审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I218 ·Gd^{3+} 和 Ce^{3+} 缺陷电荷补偿下 $CeO_{2-\delta}$ 的氧空位

题目

理想 $Ce_{1-y}Gd_yO_{2-\delta}$ 中 Gd^{3+} 替代 Ce^{4+}，y=0.1000，其余 Ce 位的 20.00% 为 Ce^{3+}、80.00% 为 Ce^{4+}；所有氧为 O^{2-}，没有其它缺陷。求每式量 Ce^{3+}、Ce^{4+}、Gd^{3+} 数量、正电荷、氧缺位 δ、实际氧原子数、氧位空位分率 δ/2、Ce^{3+} 占 Ce 比例、每 mol 化学式的氧空位 mol 数以及形式电荷残差。明确 20% 针对剩余 Ce 位而非全部阳离子位。

分步解答

1. 已知条件、待求量及实验近似：理想 $Ce_{1-y}Gd_yO_{2-\delta}$ 中 Gd^{3+} 替代 Ce^{4+}，y=0.1000，其余 Ce 位的 20.00% 为 Ce^{3+}、80.00% 为 Ce^{4+}；所有氧为 O^{2-}，没有其它缺陷。求每式量 Ce^{3+}、Ce^{4+}、Gd^{3+} 数量、正电荷、氧缺位 δ、实际氧原子数、氧位空位分率 δ/2、Ce^{3+} 占 Ce 比例、每 mol 化学式的氧空位 mol 数以及形式电荷残差。明确 20% 针对剩余 Ce 位而非全部阳离子位。

2. 建立严格的计量和平衡表达式：$3n_{CeIII}+4n_{CeIV}+3n_{Gd}=2(2-\delta)$。

3. 把体积、质量、摩尔数、电势和无量纲热力学因子统一到公式规定单位。

4. 第一组计算结果：CeIII = 0.1800000000000 ions；CeIV = 0.7200000000000 ions；GdIII = 0.1000000000000 ions；positive_charge = 3.720000000000 charge。

5. 第二组计算结果：delta = 0.1400000000000 vacancies；oxygen_count = 1.860000000000 ions；vacancy_fraction = 0.07000000000000 fraction。

6. 其余结果和回代校验：CeIII_over_all_Ce = 0.2000000000000 fraction；vacancy_mol_per_mol = 0.1400000000000 mol/mol；net_charge = 0.000000000000 charge。

7. 分别核对元素/电荷/配位位点/概率或磁性态的归一化守恒；高温或浓度边界不能任意外推。

8. 通过另一种独立计算途径重算每个数值答案（见 QA 脚本），检验结果的数值精度与取值域。

9. 未引入题面未给出的结构重组、离子非理想性和动力学副反应修正。

10. 本题待人工科学、原创性与版权审查，独立数值复核不代表正式批准。

答案摘要

CeIII = 0.18 ions；CeIV = 0.72 ions；GdIII = 0.1 ions；positive_charge = 3.72 charge；delta = 0.14 vacancies；oxygen_count = 1.86 ions；vacancy_fraction = 0.07 fraction；CeIII_over_all_Ce = 0.2 fraction；vacancy_mol_per_mol = 0.14 mol/mol；net_charge = 0 charge

模型前提：只适用于题面规定的理想物种与模型条件；待人工审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I219 ·自旋 1/2 双核配合物单重–三重态交换热占据

题目

两个自旋 1/2 金属中心反铁磁交换，单重态 S=0 能量 0、简并度 1；三重态 S=1 能隙 Δ/kB=100.0 K、简并度 3。比较 T=50.00 与 200.0 K，求两个配分函数、三重态和单重态分率、每 mol 双核分子的平均交换能 J/mol、200K/50K 平均能之比和忽略三重态简并度时 50K 错误的分率。体系在零外场下服从正则统计，不考虑长程磁有序和 Zeeman 分裂。

分步解答

1. 已知条件、待求量及实验近似：两个自旋 1/2 金属中心反铁磁交换，单重态 S=0 能量 0、简并度 1；三重态 S=1 能隙 Δ/kB=100.0 K、简并度 3。比较 T=50.00 与 200.0 K，求两个配分函数、三重态和单重态分率、每 mol 双核分子的平均交换能 J/mol、200K/50K 平均能之比和忽略三重态简并度时 50K 错误的分率。体系在零外场下服从正则统计，不考虑长程磁有序和 Zeeman 分裂。

2. 建立严格的计量和平衡表达式：$Z(T)=1+3\exp(-100/T)$，$pT=3\exp(-100/T)/Z$，$U=R100pT$。

3. 把体积、质量、摩尔数、电势和无量纲热力学因子统一到公式规定单位。

4. 第一组计算结果：Z50 = 1.406005849710 ratio；Z200 = 2.819591979138 ratio；triplet50 = 0.2887654057724 fraction；triplet200 = 0.6453387556076 fraction。

5. 第二组计算结果：singlet50 = 0.7112345942276 fraction；singlet200 = 0.3546612443924 fraction；U50_Jmol = 240.0929171666 J/mol。

6. 其余结果和回代校验：U200_Jmol = 536.5644959446 J/mol；energy_ratio = 2.234820178274 ratio；wrong_triplet50 = 0.1192029220221 fraction。

7. 分别核对元素/电荷/配位位点/概率或磁性态的归一化守恒；高温或浓度边界不能任意外推。

8. 通过另一种独立计算途径重算每个数值答案（见 QA 脚本），检验结果的数值精度与取值域。

9. 未引入题面未给出的结构重组、离子非理想性和动力学副反应修正。

10. 本题待人工科学、原创性与版权审查，独立数值复核不代表正式批准。

答案摘要

Z50 = 1.40600585 ratio; Z200 = 2.81959198 ratio; triplet50 = 0.288765406 fraction; triplet200 = 0.645338756 fraction; singlet50 = 0.711234594 fraction; singlet200 = 0.354661244 fraction；U50_Jmol = 240.092917 J/mol；U200_Jmol = 536.564496 J/mol；energy_ratio = 2.23482018 ratio；wrong_triplet50 = 0.119202922 fraction

模型前提：只适用于题面规定的理想物种与模型条件；待人工审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I220 ·$MnCO_3$ 沉淀的碳酸根物种分配与 pH 边界

题目

25°C 固定自由 Mn^{2+}=0.001000 M，初始碳酸总量 0.01000 M，碳酸物种仅 HCO_3^- 与 CO_3^{2-}，pK_{a2}=10.330，$MnCO_3$ 溶度积 $K_{sp}=2.000\times10^{-11}$。求恰开始沉淀时所需自由 $[CO_3^{2-}]$、CO_3 分率、HCO_3 浓度、起始 pH；再分别求 pH=9.000 与 11.000、假设不析出时的碳酸根浓度、离子反应商和饱和比。外库控制自由 Mn^{2+}；此题只检验沉淀起始驱动力，不预测沉淀后的总量。

分步解答

1. 已知条件、待求量及实验近似：25°C 固定自由 Mn^{2+}=0.001000 M，初始碳酸总量 0.01000 M，碳酸物种仅 HCO_3^- 与 CO_3^{2-}，pK_{a2}=10.330，$MnCO_3$ 溶度积 $K_{sp}=2.000\times10^{-11}$。求恰开始沉淀时所需自由 $[CO_3^{2-}]$、CO_3 分率、HCO_3 浓度、起始 pH；再分别求 pH=9.000 与 11.000、假设不析出时的碳酸根浓度、离子反应商和饱和比。外库控制自由 Mn^{2+}；此题只检验沉淀起始驱动力，不预测沉淀后的总量。

2. 建立严格的计量和平衡表达式：fCO3=1/(1+10^(pKa−pH))，$Q=[Mn^{2+}][CO_3^{2-}]$，pH*=pKa+log10(f*/(1−f*))。

3. 把体积、质量、摩尔数、电势和无量纲热力学因子统一到公式规定单位。

4. 第一组计算结果：threshold_carbonate_M = 2.000000000000e-8 mol/L；threshold_fraction = 0.000002000000000000 fraction；bicarbonate_onset_M = 0.009999980000000 mol/L；onset_pH = 4.631030864254 pH。

5. 第二组计算结果：carbonate_pH9 = 0.0004468350937180 mol/L；carbonate_pH11 = 0.008238615285056 mol/L；Q_pH9 = 4.468350937180e-7 M2。

6. 其余结果和回代校验：Q_pH11 = 0.000008238615285056 M2；saturation_pH9 = 22341.75468590 ratio；saturation_pH11 = 411930.7642528 ratio。

7. 分别核对元素/电荷/配位位点/概率或磁性态的归一化守恒；高温或浓度边界不能任意外推。

8. 通过另一种独立计算途径重算每个数值答案（见 QA 脚本），检验结果的数值精度与取值域。

9. 未引入题面未给出的结构重组、离子非理想性和动力学副反应修正。

10. 本题待人工科学、原创性与版权审查，独立数值复核不代表正式批准。

答案摘要

threshold_carbonate_M = 2e-08 mol/L；threshold_fraction = 2e-06 fraction；bicarbonate_onset_M = 0.00999998 mol/L；onset_pH = 4.63103086 pH；carbonate_pH9 = 0.000446835094 mol/L；carbonate_pH11 = 0.00823861529 mol/L；Q_pH9 = 4.46835094e-07 M2；Q_pH11 = 8.23861529e-06 M2；saturation_pH9 = 22341.7547 ratio；saturation_pH11 = 411930.764 ratio

模型前提：只适用于题面规定的理想物种与模型条件；待人工审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I221 ·$Li_{1-x}FePO_4$ 脱锂的铁氧化态与电子转移库存

题目

某 $Li_{1-x}FePO_4$ 正极在 x=0.3500 及 x=0.8000 两状态之间理想脱锂，Li 为 +1 价、PO_4 整体 −3 价，全部铁仅 Fe^{2+}/Fe^{3+}，无氧空位或电子/空穴副载流子。求两状态平均 Fe 氧化态、Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 分率、每 mol 原始式量脱锂的物质的量及转移电量 (C/mol)，两状态的电荷比，解释为何 x 是每式量的一电子容量比例且不是 2 电子过程。F=96485.33212 C/mol。

分步解答

1. 已知条件、待求量及实验近似：某 $Li_{1-x}FePO_4$ 正极在 x=0.3500 及 x=0.8000 两状态之间理想脱锂，Li 为 +1 价、PO_4 整体 −3 价，全部铁仅 Fe^{2+}/Fe^{3+}，无氧空位或电子/空穴副载流子。求两状态平均 Fe 氧化态、Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 分率、每 mol 原始式量脱锂的物质的量及转移电量 (C/mol)，两状态的电荷比，解释为何 x 是每式量的一电子容量比例且不是 2 电子过程。F=96485.33212 C/mol。

2. 建立严格的计量和平衡表达式：(1−x)+Fe_valence−3=0，Fe_valence=2+x，n(e−)/formula=x。

3. 把体积、质量、摩尔数、电势和无量纲热力学因子统一到公式规定单位。

4. 第一组计算结果：valence_x35 = 2.350000000000 oxidation；valence_x80 = 2.800000000000 oxidation；FeIII_fraction_x35 = 0.3500000000000 fraction；FeIII_fraction_x80 = 0.8000000000000 fraction。

5. 第二组计算结果：FeII_fraction_x35 = 0.6500000000000 fraction；FeII_fraction_x80 = 0.2000000000000 fraction；Li_removed_x35 = 0.3500000000000 mol/mol；Li_removed_x80 = 0.8000000000000 mol/mol。

6. 其余结果和回代校验：charge_x35_Cmol = 33769.86624200 C/mol；charge_x80_Cmol = 77188.26569600 C/mol；charge_ratio = 2.285714285714 ratio。

7. 分别核对元素/电荷/配位位点/概率或磁性态的归一化守恒；高温或浓度边界不能任意外推。

8. 通过另一种独立计算途径重算每个数值答案（见 QA 脚本），检验结果的数值精度与取值域。

9. 未引入题面未给出的结构重组、离子非理想性和动力学副反应修正。

10. 本题待人工科学、原创性与版权审查，独立数值复核不代表正式批准。

答案摘要

valence_x35 = 2.35 oxidation；valence_x80 = 2.8 oxidation；FeIII_fraction_x35 = 0.35 fraction；FeIII_fraction_x80 = 0.8 fraction；FeII_fraction_x35 = 0.65 fraction；

FeII_fraction_x80 = 0.2 fraction；Li_removed_x35 = 0.35 mol/mol；Li_removed_x80 = 0.8 mol/mol；charge_x35_Cmol = 33769.8662 C/mol；charge_x80_Cmol = 77188.2657 C/mol；charge_ratio = 2.28571429 ratio

模型前提：只适用于题面规定的理想物种与模型条件；待人工审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I222 ·NO 与 Cl_2 生成 NOCl 的三物种理想气体平衡求根

题目

恒温 1.000 L 理想反应容器，$2NO(g)+Cl_2(g)\rightleftharpoons 2NOCl(g)$，初始 NO=0.01000 mol、$Cl_2$=0.008000 mol、NOCl=0，浓度平衡常数 Kc=100.0 L/mol（以标准浓度归一）。定义反应进度 ξ mol，物理解区间 0<ξ<0.005。计算唯一物理根、NO、Cl_2、NOCl 平衡浓度、NO 转化率、NOCl 生成摩尔数、Cl_2 消耗量、回代 Kc 以及 NO 原子与 Cl 原子的总库存。注意 Cl_2 含两个 Cl 原子。

分步解答

1. 已知条件、待求量及实验近似：恒温 1.000 L 理想反应容器，$2NO(g)+Cl_2(g)\rightleftharpoons 2NOCl(g)$，初始 NO=0.01000 mol、$Cl_2$=0.008000 mol、NOCl=0，浓度平衡常数 Kc=100.0 L/mol（以标准浓度归一）。定义反应进度 ξ mol，物理解区间 0<ξ<0.005。计算唯一物理根、NO、Cl_2、NOCl 平衡浓度、NO 转化率、NOCl 生成摩尔数、Cl_2 消耗量、回代 Kc 以及 NO 原子与 Cl 原子的总库存。注意 Cl_2 含两个 Cl 原子。

2. 建立严格的计量和平衡表达式：Kc=(2ξ)^2/[(0.01000−2ξ)^2(0.008000−ξ)]，用二分法取唯一物理根。

3. 把体积、质量、摩尔数、电势和无量纲热力学因子统一到公式规定单位。

4. 第一组计算结果：extent = 0.002165295635055 mol；NO_M = 0.005669408729890 mol/L；Cl2_M = 0.005834704364945 mol/L；NOCl_M = 0.004330591270110 mol/L。

5. 第二组计算结果：NO_conversion = 0.4330591270110 fraction；NOCl_moles = 0.004330591270110 mol；Cl2_consumption = 0.002165295635055 mol。

6. 其余结果和回代校验：Kc_recovered = 100.0000000000 L/mol；NO_atom_moles = 0.01000000000000 mol；Cl_atom_moles = 0.01600000000000 mol。

7. 分别核对元素/电荷/配位位点/概率或磁性态的归一化守恒；高温或浓度边界不能任意外推。

8. 通过另一种独立计算途径重算每个数值答案（见 QA 脚本），检验结果的数值精度与取值域。

9. 未引入题面未给出的结构重组、离子非理想性和动力学副反应修正。

10. 本题待人工科学、原创性与版权审查，独立数值复核不代表正式批准。

答案摘要

extent = 0.00216529564 mol; NO_M = 0.00566940873 mol/L; Cl2_M = 0.00583470436 mol/L; NOCl_M = 0.00433059127 mol/L; NO_conversion = 0.433059127 fraction; NOCl_moles = 0.00433059127 mol; Cl2_consumption = 0.00216529564 mol; Kc_recovered = 100 L/mol; NO_atom_moles = 0.01 mol; Cl_atom_moles = 0.016 mol

模型前提：只适用于题面规定的理想物种与模型条件；待人工审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I223 ·金属 A^{2+}/B^{2+} 对单齿 L 的竞争配位分流

题目

在理想水溶液中金属 A^{2+}、B^{2+} 的总浓度分别 0.004000 和 0.006000 M；自由单齿 L 浓度由外储库维持为 0.01000 M。只有 A+L⇌AL、B+L⇌BL 两种 1:1 络合，形成常数分别 KA=2000、KB=100.0 M^{-1}，无混合物种。求两金属络合分率、两络合物和两自由金属浓度、络合物 A/B 比、自由金属 B/A 比、总被结合 L 浓度及全部络合物中 A 所占分率。必须区别总金属浓度与自由金属浓度。

分步解答

1. 已知条件、待求量及实验近似：在理想水溶液中金属 A^{2+}、B^{2+} 的总浓度分别 0.004000 和 0.006000 M；自由单齿 L 浓度由外储库维持为 0.01000 M。只有 A+L⇌AL、B+L⇌BL 两种 1:1 络合，形成常数分别 KA=2000、KB=100.0 M^{-1}，无混合物种。求两金属络合分率、两络合物和两自由金属浓度、络合物 A/B 比、自由金属 B/A 比、总被结合 L 浓度及全部络合物中 A 所占分率。必须区别总金属浓度与自由金属浓度。

2. 建立严格的计量和平衡表达式：f_i=K_i[L]/(1+K_i[L]), [MiL]=CT,i f_i, [Mi]=CT,i(1−f_i)。

3. 把体积、质量、摩尔数、电势和无量纲热力学因子统一到公式规定单位。

4. 第一组计算结果：frac_A = 0.9523809523810 fraction；frac_B = 0.5000000000000 fraction；AL_M = 0.003809523809524 mol/L；BL_M = 0.003000000000000 mol/L。

5. 第二组计算结果：free_A_M = 0.0001904761904762 mol/L；free_B_M = 0.003000000000000 mol/L；complex_A_B = 1.269841269841 ratio。

6. 其余结果和回代校验：free_B_A = 15.75000000000 ratio；total_bound_L_M = 0.006809523809524 mol/L；A_fraction_of_complexes = 0.5594405594406 fraction。

7. 分别核对元素/电荷/配位位点/概率或磁性态的归一化守恒；高温或浓度边界不能任意外推。

8. 通过另一种独立计算途径重算每个数值答案（见 QA 脚本），检验结果的数值精度与取值域。

9. 未引入题面未给出的结构重组、离子非理想性和动力学副反应修正。

10. 本题待人工科学、原创性与版权审查，独立数值复核不代表正式批准。

答案摘要

frac_A = 0.952380952 fraction；frac_B = 0.5 fraction；AL_M = 0.00380952381 mol/L；BL_M = 0.003 mol/L；free_A_M = 0.00019047619 mol/L；free_B_M = 0.003 mol/L；complex_A_B = 1.26984127 ratio；free_B_A = 15.75 ratio；total_bound_L_M = 0.00680952381 mol/L；A_fraction_of_complexes = 0.559440559 fraction

模型前提：只适用于题面规定的理想物种与模型条件；待人工审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I224 ·Er^{3+} 稀土热耦合荧光双谱线强度比与温度反演

题目

稀土 Er^{3+} 两个热耦合能级差 ΔE/kB=900.0 K，实验标定发光强度比 R(T)=Ihot/Icold=C exp(−900/T), C=2.500 包含简并度与辐射概率。T=300.0 K 和 450.0 K, 求两 R、R450/R300、相对灵敏度 Sr=900/T²、绝对灵敏度 dR/dT=R Sr、由 R450 反算 T、450K 的纯 Boltzmann 激发因子及 R 相对增加量。模型要求温度平衡及无其他猝灭，谱线强度比不可直接等同布居比。

分步解答

1. 已知条件、待求量及实验近似：稀土 Er^{3+} 两个热耦合能级差 ΔE/kB=900.0 K，实验标定发光强度比 R(T)=Ihot/Icold=C exp(−900/T), C=2.500 包含简并度与辐射概率。T=300.0 K 和 450.0 K，求两 R、R450/R300、相对灵敏度 Sr=900/T²、绝对灵敏度 dR/dT=R Sr、由 R450 反算 T、450K 的纯 Boltzmann 激发因子及 R 相对增加量。模型要求温度平衡及无其他猝灭，谱线强度比不可直接等同布居比。

2. 建立严格的计量和平衡表达式：R=Cexp(−θ/T)，T=θ/ln(C/R)，Sr=θ/T²。

3. 把体积、质量、摩尔数、电势和无量纲热力学因子统一到公式规定单位。

4. 第一组计算结果: R300 = 0.1244676709197 ratio; R450 = 0.3383382080915 ratio; R450_R300 = 2.718281828459 ratio；Sr300 = 0.01000000000000 K^-1。

5. 第二组计算结果：Sr450 = 0.004444444444444 K^-1；dR_dT300 = 0.001244676709197 K^-1；dR_dT450 = 0.001503725369296 K^-1。

6. 其余结果和回代校验：T_recovered = 450.0000000000 K；Boltzmann450 = 0.1353352832366 ratio；relative_increase = 1.718281828459 fraction。

7. 分别核对元素/电荷/配位位点/概率或磁性态的归一化守恒；高温或浓度边界不能任意外推。

8. 通过另一种独立计算途径重算每个数值答案（见 QA 脚本），检验结果的数值精度与取值域。

9. 未引入题面未给出的结构重组、离子非理想性和动力学副反应修正。

10. 本题待人工科学、原创性与版权审查，独立数值复核不代表正式批准。

答案摘要

R300 = 0.124467671 ratio; R450 = 0.338338208 ratio; R450_R300 = 2.71828183 ratio; Sr300 = 0.01 K^-1; Sr450 = 0.00444444444 K^-1; dR_dT300 = 0.00124467671 K^-1; dR_dT450 = 0.00150372537 K^-1; T_recovered = 450 K; Boltzmann450 = 0.135335283 ratio; relative_increase = 1.71828183 fraction

模型前提：只适用于题面规定的理想物种与模型条件；待人工审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV14-A201 ·外标 LC–MS 校准的检出限、定量限与空白噪声

题目

某线性 LC–MS 外标响应 S=kc+b（S 为计数、c 为 ng/mL），斜率 k=2000 counts/(ng/mL)，截距 b=1000 counts。连续 11 次独立空白测得信号标准差 sb=60.00 counts，在本题规定仪器方法中检出限 LOD=3sb/k、定量限 LOQ=10sb/k。分析物未知样信号 Ssample=7000 counts，体积稀释倍数 D=5.000。求样品测定溶液浓度、原样浓度、LOD、LOQ、二者比值、对应校准响应及样本信噪比 (S−b)/sb、原样相对于 LOD 和 LOQ 的倍数。明确本题采用 3σ/10σ 约定而非由全浓度系列验证的不确定度模型。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：某线性 LC–MS 外标响应 S=kc+b（S 为计数、c 为 ng/mL），斜率 k=2000 counts/(ng/mL)，截距 b=1000 counts。连续 11 次独立空白测得信号标准差 sb=60.00 counts，在本题规定仪器方法中检出限 LOD=3sb/k、定量限 LOQ=10sb/k。分析物未知样信号 Ssample=7000 counts，体积稀释倍数 D=5.000。求样品测定溶液浓度、原样浓度、LOD、LOQ、二者比值、对应校准响应及样本信噪比 (S−b)/sb、原样相对于 LOD 和 LOQ 的倍数。明确本题采用 3σ/10σ 约定而非由全浓度系列验证的不确定度模型。

2. 理论原理及计算公式：c_meas=(S−b)/k，c_original=D c_meas，LOD=3sb/k，LOQ=10sb/k。

3. 推导与定量判断：空白噪声除以信号灵敏度得到浓度噪声，截距需从样品信号扣除，稀释倍数只用于还原原样浓度。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案:measured_sample_concentration_ng_mL=3.000000000000 ng/mL；original_sample_concentration_ng_mL=15.00000000000 ng/mL；LOD_ng_mL=0.09000000000000 ng/mL；LOQ_ng_mL=0.3000000000000 ng/mL。

6. 由相同关系求其余主要答案：LOQ_over_LOD=3.333333333333 ratio；signal_at_LOD=1180.000000000 counts；signal_at_LOQ=1600.000000000 counts；sample_signal_to_noise=100.0000000000 ratio。
7. 进一步复核与最终可观察量：original_over_LOD=166.6666666667 ratio；original_over_LOQ=50.00000000000 ratio。
8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。
9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。
10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

measured_sample_concentration_ng_mL = 3 ng/mL；original_sample_concentration_ng_mL = 15 ng/mL；LOD_ng_mL = 0.09 ng/mL；LOQ_ng_mL = 0.3 ng/mL；LOQ_over_LOD = 3.33333333 ratio；signal_at_LOD = 1180 counts；signal_at_LOQ = 1600 counts；sample_signal_to_noise = 100 ratio；original_over_LOD = 166.666667 ratio；original_over_LOQ = 50 ratio

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A202 ·定量核磁 qNMR 内标的多质子积分与质量纯度校正

题目

定量 ^{1}H-NMR 采用延迟足够长的积分条件，样品含未知纯度化合物 A，取样质量 mA=20.00 mg、摩尔质量 MA=200.0 g/mol，选择其 1 条不重叠峰代表 nHA=2 个质子，积分 IA=8.000。加入纯内标 S 质量 mS=10.00 mg、摩尔质量 MS=100.0 g/mol，内标不重叠峰代表 nHS=3 个质子，积分 IS=15.00。假设所有积分线性且回收 100%。求样品 A 的物质的量与质量、质量纯度、样品中杂质质量、每个质子的平均信号积分比以及按内标平均质子积分求出的 A 理论质量。若忽略积分峰所代表质子数将出现何种定量偏差?

分步解答

1. 题干与严格测量假设：定量 ^{1}H-NMR 采用延迟足够长的积分条件，样品含未知纯度化合物 A，取样质量 mA=20.00 mg、摩尔质量 MA=200.0 g/mol，选择其 1 条不重叠峰代表 nHA=2 个质子，积分 IA=8.000。加入纯内标 S 质量 mS=10.00 mg、摩尔质量 MS=100.0 g/mol，内标不重叠峰代表 nHS=3 个质子，积分 IS=15.00。假设所有积分线性且回收 100%。求样品 A 的物质的量与质量、质量纯度、样品中杂质质量、每个质子的平均信号积分比以及按内标平均质子积分求出的 A 理论质量。若忽略积分峰所代表质子数将出现何种定量偏差?

2. qNMR 绝对定量方程 nA=nS(IA/nHA)/(IS/nHS)；已知积分 IA=8.000，nHA=2 与 nHS=3，不应省略质子数。

3. 整理量纲，质量用 mg 与 g 按 1000 换算，波长吸光度保持无量纲、浓度统一为 mol/L。

4. 首组反演结果：standard_moles=0.0001000000000000 mol；analyte_moles=0.00008000000000000 mol；analyte_pure_mass_mg=16.00000000000 mg；analyte_mass_purity=0.8000000000000 fraction。

5. 后续定量结果：impurity_mass_mg=4.000000000000 mg；normalized_analyte_integral_per_proton=4.000000000000 signal；normalized_standard_integral_per_proton=5.000000000000 signal；integral_per_mol_ratio=0.8000000000000 ratio。

6. 交叉复核：naive_mass_mg_without_H_correction=10.66666666667 mg；naive_purity=0.5333333333333 fraction。

7. 独立检查纯分析物质量不超过称样量，0≤ 纯度 ≤1；每个积分须先除以其代表的氢质子个数，然后以摩尔量比反演。

8. 对照忽略多质子修正的误差：错误结果通常偏低，因为样本峰包含 2H，而内标峰包含 3H。

9. 排除实际仪器误差时该模型才为严格代数解，真实积分延迟、信号基线或离子活度应单独校正。

10. 机器复算不代表科学专家评审通过，本题仍为待审稿。

答案摘要

standard_moles = 0.0001 mol；analyte_moles = 8e-05 mol；analyte_pure_mass_mg = 16 mg；analyte_mass_purity = 0.8 fraction；impurity_mass_mg = 4 mg；normalized_analyte_integral_per_proton = 4 signal；normalized_standard_integral_per_proton = 5 signal；integral_per_mol_ratio = 0.8 ratio；naive_mass_mg_without_H_correction = 10.6666667 mg；naive_purity = 0.533333333 fraction

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A203 ·双波长光谱法测单质子酸碱指示剂的 pKa 与组成

题目

单质子指示剂 $HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$ 总浓度 $C=1.000\times10^{-5}$ mol/L，光程 l=1.000 cm，两种物种在波长 λ1 的摩尔吸光系数 εH1=10000、εB1=30000 L/(mol cm)，在 λ2 为 εH2=25000、εB2=5000 L/(mol cm)。某缓冲样本 pH=7.000，测得 A1=0.2500、A2=0.1000，忽略散射和背景吸光。由两个吸光度线性方程反演酸型和碱型浓度、碱型分数及 pKa，再预测 pH=8.000 时的两波长吸光度、物种浓度以及第一次样本的酸碱比。假设指示剂不聚集、活度系数 1。

分步解答

1. 题干与严格测量假设：单质子指示剂 $HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$ 总浓度 $C=1.000\times10^{-5}$ mol/L，光程 l=1.000 cm，两种物种在波长 λ1 的摩尔吸光系数 εH1=10000、εB1=30000 L/(mol cm)，在 λ2 为 εH2=25000、εB2=5000 L/(mol cm)。某缓冲样本 pH=7.000，测得 A1=0.2500、A2=0.1000，忽略散射和背景吸光。由两个吸光度线性方程反演酸型和碱型浓度、碱型分数及 pKa，再预测 pH=8.000 时的两波长吸光度、物种浓度以及第一次样本的酸碱比。假设指示剂不聚集、活度系数 1。

2. 联立双波长线性方程：10000a+30000b=0.2500，25000a+5000b=0.1000；行列式 -7.000×10^{8} 不为零，因此解唯一。

3. 整理量纲，质量用 mg 与 g 按 1000 换算，波长吸光度保持无量纲、浓度统一为 mol/L。

4. 首组反演结果：acid_concentration_M=0.000002500000000000 mol/L；base_concentration_M=0.000007500000000000 mol/L；base_fraction=0.7500000000000 fraction；inferred_pKa=6.522878745280 pKa。

5. 后续定量结果：acid_to_base_ratio=0.3333333333333 ratio；base_fraction_at_pH8=0.9677419354839 fraction；A1_predicted_pH8=0.2935483870968 absorbance；A2_predicted_pH8=0.05645161290323 absorbance。

6. 交叉复核：base_concentration_pH8_M=0.000009677419354839 mol/L；molar_balance_pH7=0.00001000000000000 mol/L。

7. 独立回代两个波长：A1=10000[HIn]+30000[In−]=0.2500，A2=25000[HIn]+5000[In−]=0.1000，且 [HIn]+[In−]=1.000×10^{-5} mol/L。

8. 由反演的 [In−]/[HIn] 与已知 pH=7 计算 pKa；对 pH=8 用相同 pKa 预测物种分数再用 Beer–Lambert 公式生成光谱。

9. 排除实际仪器误差时该模型才为严格代数解，真实积分延迟、信号基线或离子活度应单独校正。

10. 机器复算不代表科学专家评审通过，本题仍为待审稿。

答案摘要

acid_concentration_M = 2.5e-06 mol/L；base_concentration_M = 7.5e-06 mol/L；base_fraction = 0.75 fraction；inferred_pKa = 6.52287875 pKa；acid_to_base_ratio = 0.333333333 ratio；base_fraction_at_pH8 = 0.967741935 fraction；A1_predicted_pH8 = 0.293548387 absorbance；A2_predicted_pH8 = 0.0564516129 absorbance；base_concentration_pH8_M = 9.67741935e-06 mol/L；molar_balance_pH7 = 1e-05 mol/L

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A204 ·顶空气相色谱分配平衡与气相采样回代原样量

题目

密封顶空瓶中含液体 V_L=0.01000 L、气相 V_G=0.02000 L，加入挥发性分析物总物质的量 nT=1.000×10⁻⁵ mol。达到平衡时定义无量纲分配常数 K=C_G/C_L=0.5000，两个相浓度均以 mol/L 计，假定液相和气相体积恒定、无瓶壁吸附与化学反应。求平衡气、液相浓度、两相分析物物质的量、气相所占比例、从气相抽取 1.000 mL 气体（假定抽取后不再重新平衡）的分析物摩尔量、若只用气相浓度误当原样液浓度造成的相对偏差和如果 K 变为 1 时的气相比例。需明确两相体积不相等使气相分数不等于 K/(1+K)。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：密封顶空瓶中含液体 V_L=0.01000 L、气相 V_G=0.02000 L，加入挥发性分析物总物质的量 nT=1.000×10⁻⁵ mol。达到平衡时定义无量纲分配常数 K=C_G/C_L=0.5000, 两个相浓度均以 mol/L 计, 假定液相和气相体积恒定、无瓶壁吸附与化学反应。求平衡气、液相浓度、两相分析物物质的量、气相所占比例、从气相抽取 1.000 mL 气体（假定抽取后不再重新平衡）的分析物摩尔量、若只用气相浓度误当原样液浓度造成的相对偏差和如果 K 变为 1 时的气相比例。需明确两相体积不相等使气相分数不等于 K/(1+K)。

2. 理论原理及计算公式：nT=CL VL+CG VG，CG=K CL，CL=nT/(VL+KVG)，fgas=KVG/(VL+KVG)。

3. 推导与定量判断：气液分配常数是浓度比，而在相体积不相同的瓶内物质量比要额外乘相体积；若抽取气相破坏平衡将引起再分配，本题明确不重新平衡。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：liquid_concentration_M=0.0005000000000000 mol/L；gas_concentration_M=0.0002500000000000 mol/L；liquid_moles=0.000005000000000000 mol；gas_moles=0.000005000000000000 mol。

6. 由相同关系求其余主要答案：gas_fraction=0.5000000000000 fraction；moles_in_1mL_headspace=2.500000000000e-7 mol；gas_over_liquid_concentration=0.5000000000000 ratio；relative_underestimate_if_gas_taken_as_liquid=-0.5000000000000 fraction。
7. 进一步复核与最终可观察量：gas_fraction_at_K1=0.6666666666667 fraction；total_mole_balance=0.00001000000000000 mol。
8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。
9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。
10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

liquid_concentration_M = 0.0005 mol/L；gas_concentration_M = 0.00025 mol/L；liquid_moles = 5e-06 mol；gas_moles = 5e-06 mol；gas_fraction = 0.5 fraction；moles_in_1mL_headspace = 2.5e-07 mol；gas_over_liquid_concentration = 0.5 ratio；relative_underestimate_if_gas_taken_as_liquid = -0.5 fraction；gas_fraction_at_K1 = 0.666666667 fraction；total_mole_balance = 1e-05 mol

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A205 ·同位素稀释质谱的双同位素物料平衡与样品量反演

题目

样品目标物天然重/轻同位素摩尔比 Rs=0.3000，加入已知 1.000 μmol 同种化合物富集同位素内标，其重/轻比 Rsp=4.000。完全混合且没有质量歧视后，质谱经校正测得混合物重/轻比 Rm=0.7500。两种同位素均为同一元素且无其他同位素贡献，样品目标物摩尔质量取 100.0 g/mol。求原样目标物总 μmol、原样重/轻同位素各 μmol、内标重/轻 μmol、混合物重/轻 μmol、样品质量 mg，以及重/轻比回代残差。严禁把同位素比直接当重同位素分率。

分步解答

1. 比值 R=nH/nL，故总量 n 的轻同位素量 n/(1+R)，重同位素量 nR/(1+R)。
2. 已知内标 nsp=1 μmol，分别求其轻重同位素库存。
3. 设样品总量 ns，则样品轻同位素 ns/(1+Rs)、重同位素 nsRs/(1+Rs)。
4. 混合物的实测比 Rm=(Hs+Hsp)/(Ls+Lsp)，它不是两种比值的简单算术平均。
5. 移项得 ns=nsp(1+Rs)(Rsp−Rm)/[(1+Rsp)(Rm−Rs)]。

6. 把 ns 代回分别计算样品轻重同位素及混合物轻重总量。

7. 样品质量 m=ns(μmol)×M(g/mol)×10^−3 mg/μmol，检查换算因子。

8. 检验 Hm/Lm=Rm 且两同位素库存分别守恒；要求 Rs<Rm<Rsp 才有正样品量。

9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：sample_total_umol=1.87777777778 umol；sample_light_umol=1.44444444444 umol；sample_heavy_umol=0.433333333333 umol；spike_light_umol=0.2 umol；spike_heavy_umol=0.8 umol；mixture_light_umol=1.64444444444 umol；mixture_heavy_umol=1.23333333333 umol；sample_mass_mg=0.187777777778 mg；ratio_reconstruction=0.75 ratio。

10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

sample_total_umol = 1.87777778 umol；sample_light_umol = 1.44444444 umol；sample_heavy_umol = 0.433333333 umol；spike_light_umol = 0.2 umol；spike_heavy_umol = 0.8 umol；mixture_light_umol = 1.64444444 umol；mixture_heavy_umol = 1.23333333 umol；sample_mass_mg = 0.187777778 mg；ratio_reconstruction = 0.75 ratio

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A206 ·三波长吸光度的双组分浓度与未知基线联合反演

题目

两个互不反应分析物 X、Y 在光程 1.000 cm 下满足 Aλ=ελX cX+ελY cY+b，其中 b 是三波长共同的未知基线吸光度。三组吸收系数 (ελX,ελY) 按 λ1、λ2、λ3 分别为 (2.0,1.0)、(1.0,3.0)、(3.0,2.0) L/(mol cm)，实测吸光度 A1=0.0550、A2=0.0550、A3=0.0850。求 cX、cY、b、三波长各自重构吸光度、浓度比、第四波长系数 (4.0,1.0) 时的预测吸光度，以及最大绝对残差。须证明差分消除基线后系数矩阵可逆，不能把 b 错误地设为零。

分步解答

1. 用 1 cm 光程将 Beer–Lambert 式写成 A1=2cX+cY+b。

2. 第二、第三波长分别给 A2=cX+3cY+b 与 A3=3cX+2cY+b。

3. 差分消去 b，得 A2−A1=−cX+2cY，A3−A1=cX+cY。

4. 差分系数矩阵行列式 (−1)×1−2×1=−3≠0，故可唯一反演。
5. 由 A2−A1=0 得 cX=2cY，再由 A3−A1=0.0300 求浓度。
6. 代回任意原式求 b，并分别重构 A1、A2、A3，检查最大残差。
7. 在第四波长用 A4=4cX+cY+b 预测响应；浓度比 cX/cY 需为正。
8. 三波长基线必须共同且吸光度线性；若波长漂移或散射基线变化，需扩展模型。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：cX_M=0.02 mol/L；cY_M=0.01 mol/L；baseline_absorbance=0.005 absorbance；A1_reconstructed=0.055 absorbance；A2_reconstructed=0.055 absorbance；A3_reconstructed=0.085 absorbance；cX_over_cY=2 ratio；A4_predicted=0.095 absorbance；max_residual=0 absorbance。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

cX_M = 0.02 mol/L; cY_M = 0.01 mol/L; baseline_absorbance = 0.005 absorbance; A1_reconstructed = 0.055 absorbance; A2_reconstructed = 0.055 absorbance; A3_reconstructed = 0.085 absorbance; cX_over_cY = 2 ratio; A4_predicted = 0.095 absorbance; max_residual = 0 absorbance

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A207 ·双寿命时间门控荧光的组分强度、积分与交叉时间

题目

假设样品中只有两种互不交换的荧光物种 A、B，寿命分别 τA=2.000 ns、τB=8.000 ns，仪器响应已去卷积，信号 I(t)=IA0exp(−t/τA)+IB0exp(−t/τB)。实测 I(0)=1000.0 counts，I(4 ns)=600exp(−2)+400exp(−0.5) counts（将此表达式视为精确读数）。求两个初始强度、4 ns 和 8 ns 信号、总时间积分面积、B 的积分光子占比、强度加权平均寿命、两物种瞬时强度相等的时间及初始 A 分率。需说明积分面积与瞬时强度的加权方式不同。

分步解答

1. 两种寿命已知，令 IA0+IB0=I0=1000。
2. 第二门控方程 I4=IA0e^−2+IB0e^−1/2。
3. 两个指数不同，线性方程唯一可解；IA0=(I4−1000e^−1/2)/(e^−2−e^−1/2)。

4. 求得 IB0=1000−IA0，代入预测 I8=IA0e^−4+IB0e^−1。
5. 时间积分 ∫0∞I(t)dt=IA0τA+IB0τB，单位 counts·ns。
6. B 的积分占比为 IB0τB/(IA0τA+IB0τB)，与 IB0/I0 不同。
7. 积分平均寿命定义为总面积/I0；交叉时刻解 IA0e^−t/τA=IB0e^−t/τB。
8. 题设要求正振幅且双指数衰减，真实仪器 IRF、散射和能量转移会破坏此简化。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：A_initial_counts=600 counts；B_initial_counts=400 counts；I4_counts=323.813433827 counts；I8_counts=158.141159802 counts；integrated_area_counts_ns=4400 counts*ns；B_integrated_fraction=0.727272727273 fraction；mean_lifetime_ns=4.4 ns；equal_contribution_time_ns=1.08124028829 ns；A_initial_fraction=0.6 fraction。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

A_initial_counts = 600 counts；B_initial_counts = 400 counts；I4_counts = 323.813434 counts；I8_counts = 158.14116 counts；integrated_area_counts_ns = 4400 counts*ns；B_integrated_fraction = 0.727272727 fraction；mean_lifetime_ns = 4.4 ns；equal_contribution_time_ns = 1.08124029 ns；A_initial_fraction = 0.6 fraction

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A208 ·Cottrell 计时电流的扩散系数反演与积分电量

题目

理想平面电极在 t=0 发生完全扩散控制的一电子还原，初始溶液浓度 C*=1.000 mmol/L，电极面积 A=0.2000 cm²，扩散系数 D=1.000×10^−5 cm²/s，F=96485.33212 C/mol。支持电解质充分、半无限扩散、无对流与双电层电流，Cottrell 式 i(t)=nFAC*√[D/(πt)]，注意 C* 必须换算成 mol/cm³。求 1 s 与 4 s 的电流、1 s 与 4 s 的积分电量、两时刻电流比与电量比、由 1 s 电流反演的 D、4 s 累计消耗物质的量及 4 s 平均电流。指出不能把瞬时电流乘时间当精确积分电量。

分步解答

1. 把 1 mmol/L 换算为 10^−6 mol/cm³；其余长度单位全部保持 cm。
2. 半无限扩散边界给 i(t)=nFAC*√(D/π)t^−1/2。

3. 在 t=1 s 和 4 s 代入，电流比 i1/i4=√(4/1)=2。
4. 积分 Q(t)=∫0^t i(s)ds=2nFAC*√(Dt/π)，不是 i(t)t。
5. 因此 Q4/Q1=√4=2，且 Q(t)=2i(t)t。
6. 由 $i1^2=n^2F^2A^2C^{*2}D/(\pi t)$ 反演 $D=\pi t[i1/(nFAC^*)]^2$。
7. 法拉第定律 n_consumed=Q4/(nF)，平均电流 Q4/4s。
8. 检验电流 A、电量 C、浓度 mol/cm³ 单位，模型不适用于有限扩散层耗尽后。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：current_1s_A=0.0000344283615781 A；current_4s_A=0.000017214180789 A；charge_1s_C=0.0000688567231561 C；charge_4s_C=0.000137713446312 C；current_ratio=2 ratio；charge_ratio=2 ratio；D_recovered_cm2_s=0.00001 cm2/s；moles_consumed_4s=1.42729929292e-9 mol；mean_current_4s_A=0.0000344283615781 A。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

current_1s_A = 3.44283616e-05 A；current_4s_A = 1.72141808e-05 A；charge_1s_C = 6.88567232e-05 C；charge_4s_C = 0.000137713446 C；current_ratio = 2 ratio；charge_ratio = 2 ratio；D_recovered_cm2_s = 1e-05 cm2/s；moles_consumed_4s = 1.42729929e-09 mol；mean_current_4s_A = 3.44283616e-05 A

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A209 ·异方差三点校准的加权回归协方差

题目

三个独立校准点 (x,y)=(0,1),(1,3),(2,5)，响应已知方差分别为 1、0.25、1 counts²。采用已知方差倒数权重 1、4、1 拟合 y=a+bx。未知样响应 4 counts，暂不计未知样自身噪声。求 a、b、加权 x 均值、加权 Sxx、斜率和截距标准误、二者协方差、未知 x 和 x=3 的预测 y。即使拟合残差为零也不得将已知仪器噪声方差置零。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. 权重和 W=6，加权均值 xbar=(0+4+2)/6=1。
2. Sxx=Σwi(xi−xbar)²=2。
3. 加权最小二乘得到 a=1、b=2。
4. 已知方差下 Var(b)=1/Sxx。
5. Var(a)=1/W+xbar²/Sxx，Cov(a,b)=−xbar/Sxx。
6. 未知样 x=(4−a)/b，预测 x=3 时 y=a+3b。
7. 数值代入：a=1 counts；b=2 counts/unit；xbar=1 unit；Sxx=2 weighted_unit2；SE_slope=0.707106781187 counts/unit；SE_intercept=0.816496580928 counts；Cov_ab=-0.5 covariance；unknown_x=1.5 unit；predicted_y3=7 counts。
8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。
9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

a = 1 counts；b = 2 counts/unit；xbar = 1 unit；Sxx = 2 weighted_unit2；SE_slope = 0.707106781 counts/unit；SE_intercept = 0.816496581 counts；Cov_ab = -0.5 covariance；unknown_x = 1.5 unit；predicted_y3 = 7 counts

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A210 ·荧光内滤效应校正的浓度非线性

题目

题设光路下荧光内滤校正式 Fobs=Ftrue·10^{−(Aex+Aem)/2}。样品 A 真实强度 1000 counts，激发/发射吸光度 0.400/0.200；样品 B 浓度为 A 一半，真实强度和两种吸光度均相应减半。求两样品观测强度、透过因子、观测强度比与真实强度比、A 的校正乘子及 A、B 相对低估比例。说明仪器几何与散射会影响该近似的适用性。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. 定义 T=10^{−(Aex+Aem)/2}。
2. A 吸光度和 0.6，TA=10^−0.3，FobsA=1000TA。
3. B 吸光度和 0.3，TB=10^−0.15，FobsB=500TB。
4. 观测比 2TA/TB，与真实比 2 不同。

5. 校正乘子 1/TA，校正 A 强度应回到 1000。

6. 相对低估为 1−T，非线性来自吸光度随浓度变化。

7. 数值代入：A_observed=501.187233627 counts；B_observed=353.972892192 counts；TA=0.501187233627 fraction；TB=0.707945784384 fraction；observed_ratio=1.41589156877 ratio；true_ratio=2 ratio；A_correction=1.99526231497 ratio；A_underestimate=0.498812766373 fraction；B_underestimate=0.292054215616 fraction。

8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。

9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

A_observed = 501.187234 counts；B_observed = 353.972892 counts；TA = 0.501187234 fraction；TB = 0.707945784 fraction；observed_ratio = 1.41589157 ratio；true_ratio = 2 ratio；A_correction = 1.99526231 ratio；A_underestimate = 0.498812766 fraction；B_underestimate = 0.292054216 fraction

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A211 ·NMR 双位点 EXSY 交换的平衡与本征松弛

题目

两态 A⇌B 一级交换常数 kAB=0.4000 s−1、kBA=0.1000 s−1，初始 pA=1、pB=0，pA+pB=1，假设核磁信号已扣除自旋弛豫影响且与物种分率线性。求平衡分率、2 s 和 4 s 两态分率、接近平衡的松弛半时间、初始净通量及 2 s 净通量。必须用双向交换矩阵，不能把 A 简单视作单向一级衰减。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. 平衡由 kAB pAeq=kBA pBeq 和归一化确定。

2. pAeq=kBA/(kAB+kBA)=0.2，pBeq=0.8。

3. 非零交换本征值 −(kAB+kBA)=−0.5 s−1。

4. pA(t)=0.2+0.8exp(−0.5t)，pB=1−pA。

5. 松弛半时间 ln2/0.5。

6. 净通量 J=kABpA−kBApB，初始 0.4 s−1，平衡趋于 0。

7. 数值代入：Aeq=0.2 fraction；Beq=0.8 fraction；A2=0.494303552937 fraction；B2=0.505696447063 fraction；A4=0.308268226589 fraction；B4=0.691731773411 fraction；half_time=1.38629436112 s；flux_initial=0.4 1/s；flux_2s=0.147151776469 1/s。
8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。
9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

Aeq = 0.2 fraction；Beq = 0.8 fraction；A2 = 0.494303553 fraction；B2 = 0.505696447 fraction；A4 = 0.308268227 fraction；B4 = 0.691731773 fraction；half_time = 1.38629436 s；flux_initial = 0.4 1/s；flux_2s = 0.147151776 1/s

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A212 ·Cu/Ni 共沉积的电流分配与法拉第质量

题目

恒电流电沉积总通过电量 100.00 C，其中 80% 用于 Cu2+→Cu、10% 用于 Ni2+→Ni、余 10% 为不沉积金属的副反应。两金属均为二电子还原，F=96485.33212 C/mol，Cu=63.546、Ni=58.6934 g/mol，忽略剥落。求 Cu 和 Ni 分配电量、沉积摩尔数、各自质量、总增重、金属电流效率、副反应电量和金属沉积电子摩尔数。不可把互斥的 80% 再乘总效率 90%。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. 总电量分配 QCu=80、QNi=10、Qside=10 C。
2. 二电子还原给 nCu=80/(2F)。
3. 同理 nNi=10/(2F)。
4. 各金属质量分别乘摩尔质量。
5. 总增重为两金属质量之和。
6. 总金属效率 (80+10)/100=0.9，沉积电子摩尔数 90/F。
7. 数值代入：QCu=80 C；QNi=10 C；nCu=0.000414570786265 mol；nNi=0.0000518213482831 mol；mCu=0.026344315184 g；mNi=0.00304157112332 g；total_mass=0.0293858863073 g；efficiency=0.9 fraction；Qside=10 C；metal_e_mol=0.000932784269096 mol。
8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。

9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

QCu = 80 C；QNi = 10 C；nCu = 0.000414570786 mol；nNi = 5.18213483e-05 mol；mCu = 0.0263443152 g；mNi = 0.00304157112 g；total_mass = 0.0293858863 g；efficiency = 0.9 fraction；Qside = 10 C；metal_e_mol = 0.000932784269 mol

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A213 ·飞行时间质谱的时间零点、质量反演与分辨率

题目

飞行时间质谱校准模型 t=t0+K√(m/z)，m/z 以 Da/e 计，t 以 μs 计。两个单电荷标准离子 m/z=100、400，对应实测飞行时间 6.000 与 11.000 μs。未知单电荷离子飞行时间 8.500 μs，峰的时间半高全宽 Δt=0.0500 μs。求校准 K 和 t0、未知 √(m/z) 及 m/z、m/z=900 时预测飞行时间、未知质量处的分辨本领 R=m/Δm≈(t−t0)/(2Δt)、对应 Δm、以及未知离子比 m/z=226 的离子飞行时间差。要求先扣除时间零点再计算质量分辨率。请逐步列出全部必要方程，检查各量的单位、正负号、守恒关系和模型可辨识性，并对近似假设及其失效范围作出说明；不得将本题的理想模型直接解释为未经校准的真实实验结果。

分步解答

1. 两标准给 6=t0+10K、11=t0+20K。
2. 两式相减 K=0.5 μs/√Da，回代 t0=1 μs。
3. 未知 √m=(8.5−t0)/K，再平方得到 m。
4. m/z=900 的 √m=30，代入时间校准。
5. 质量分辨本领由 dt/dm=K/(2√m) 得到 R≈(t−t0)/(2Δt)。
6. Δm=m/R，226 与 225 的时间差为 K(√226−√225)。
7. 数值结果：K_us_sqrtDa=0.5 us/sqrt(Da)；t0_us=1 us；sqrt_unknown_mz=15 sqrt(Da)；unknown_mz=225 Da/e；flight_900_us=16 us；resolving_power=75 ratio；mass_FWHM_Da=3 Da；flight_gap_226_225_us=0.0166481891865 us。
8. 核对题设物料、电荷、归一化、热力学或动力学恒等式与量纲，保持有限精度输出。
9. 本题未经专家科学性、原创性和正式出版审核；数值公式复算不能替代独立实现交叉验证。

答案摘要

K_us_sqrtDa = 0.5 us/sqrt(Da)；t0_us = 1 us；sqrt_unknown_mz = 15 sqrt(Da)；unknown_mz = 225 Da/e；flight_900_us = 16 us；resolving_power = 75 ratio；mass_FWHM_Da = 3 Da；flight_gap_226_225_us = 0.0166481892 us

模型前提：题设明确的理想模型；需专家科学性、原创性与出版审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A214 ·双扩散组分 DOSY 信号的分率反演与表观扩散

题目

PFG-NMR 的两个非交换组分具有 D1=1.000×10−9、D2=2.000×10−10 m²/s，初始总信号 S0=1000.0 counts，第二组分初始强度分率 f=0.3000。Stejskal–Tanner 理想双指数信号 S(b)=S0[(1−f)e^(−bD1)+f e^(−bD2)]。在 b1=1.000×10^9 s/m² 测得 S1=1000[0.7e^(−1)+0.3e^(−0.2)] counts（视为精确读数）。求由 S1 反演的 f、两组分初始强度、b1 与 b2=2.000×10^9 时总信号、b1 时快扩散组分信号分率、表观单指数扩散系数 Dapp=−ln(S1/S0)/b1、以及 b2 时慢扩散组分信号分率。不能用单指数拟合代替真实两组分模型。请逐步列出全部必要方程，检查各量的单位、正负号、守恒关系和模型可辨识性，并对近似假设及其失效范围作出说明；不得将本题的理想模型直接解释为未经校准的真实实验结果。

分步解答

1. 由 S1/S0=(1−f)e^−1+f e^−0.2。
2. 解线性方程 f=(S1/S0−e^−1)/(e^−0.2−e^−1)。
3. 初始两强度分别为 (1−f)S0 与 fS0。
4. b2 时指数变为 e^−2 和 e^−0.4，分别加权求总信号。
5. b1 快组分信号分率 =(1−f)S0e^−1/S1。
6. Dapp 仅是指定 b 点的表观单指数斜率，b2 慢组分信号分率 =fS0e^−0.4/S2。
7. 数值结果：slow_initial_fraction=0.3 fraction；fast_initial_counts=700 counts；slow_initial_counts=300 counts；S_b1=503.134834743 counts；S_b2=295.830712076 counts；fast_signal_fraction_b1=0.511822261226 fraction;Dapp_m2_s=6.86897083684e-10 m2/s;slow_signal_fraction_b2=0.679767196581 fraction。
8. 核对题设物料、电荷、归一化、热力学或动力学恒等式与量纲，保持有限精度输出。
9. 本题未经专家科学性、原创性和正式出版审核；数值公式复算不能替代独立实现交叉验证。

答案摘要

slow_initial_fraction = 0.3 fraction；fast_initial_counts = 700 counts；slow_initial_counts = 300 counts；S_b1 = 503.134835 counts；S_b2 = 295.830712 counts；fast_signal_fraction_b1 = 0.511822261 fraction；Dapp_m2_s = 6.86897084e-10 m2/s；slow_signal_fraction_b2 = 0.679767197 fraction

模型前提：题设明确的理想模型；需专家科学性、原创性与出版审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A215 ·H_2O_2 碘量法与硫代硫酸钠滴定的氧化剂摩尔数

题目

酸性环境下 $H_2O_2+2I^-+2H^+\rightarrow I_2+2H_2O$，生成的 I_2 用 $2S_2O_3^{2-}\rightarrow S_4O_6^{2-}+2I^-$ 的当量关系滴定。取原样 10.00 mL，消耗 cT=0.01250 mol/L 硫代硫酸钠 18.00 mL，另测空白 0.2000 mL。假定反应完全且不存在其它氧化剂、滴定剂浓度准确，求扣空白体积、净硫代硫酸根摩尔数、H_2O_2 摩尔数和原样浓度、H_2O_2 质量浓度 (g/L)，M=34.0147 g/mol；计算若不扣空白的系统偏差、一个 50.00 mL 原样中 H_2O_2 总质量及以 1.000 L 表示的氧化能力电子摩尔数。不得把 I_2 与 S_2O_3 的 2:1 配比漏掉。

分步解答

1. 完整分析化学实验参数：酸性环境下 $H_2O_2+2I^-+2H^+\rightarrow I_2+2H_2O$，生成的 I_2 用 $2S_2O_3^{2-}\rightarrow S_4O_6^{2-}+2I^-$ 的当量关系滴定。取原样 10.00 mL，消耗 cT=0.01250 mol/L 硫代硫酸钠 18.00 mL，另测空白 0.2000 mL。假定反应完全且不存在其它氧化剂、滴定剂浓度准确，求扣空白体积、净硫代硫酸根摩尔数、H_2O_2 摩尔数和原样浓度、H_2O_2 质量浓度 (g/L)，M=34.0147 g/mol；计算若不扣空白的系统偏差、一个 50.00 mL 原样中 H_2O_2 总质量及以 1.000 L 表示的氧化能力电子摩尔数。不得把 I_2 与 S_2O_3 的 2:1 配比漏掉。

2. 建立量值反演方程：n(H2O2)=n(S2O3²⁻)/2，cH2O2=cT(Vt−Vblank)/(2Vsample)，每 mol H2O2 对应 2mol 电子。

3. 明确空白校正、标准态与体积转换，以真实实验观测的条件未知量为基础建立线性或非线性反演。

4. 第一组定量结果：net_titrant_volume_mL = 17.800000000000 mL；thiosulfate_moles = 0.00022250000000000 mol；peroxide_moles = 0.00011125000000000 mol；peroxide_concentration_M = 0.011125000000000 mol/L。

5. 第二组定量结果：peroxide_mass_g_L = 0.37841353750000 g/L；naive_concentration_no_blank_M = 0.011250000000000 mol/L；naive_relative_bias = 0.011235955056180 fraction。

6. 其余结果与反演回代：peroxide_mass_in_50mL_g = 0.018920676875000 g；electron_equiv_mol_per_L = 0.022250000000000 mol_e/L；iodine_moles = 0.00011125000000000 mol。

7. 将最终浓度、吸光度或当量量返回原测量方程，检查两端相符及物料与电荷平衡。

8. 解释本题仪器校正假设的使用范围，不用理想数学条件代替真实基线噪声和基体效应。

9. 数值证据已由不同写法的独立计算函数逐项复核，不能将它理解为正式科研验证。

10. 尚需专家审校题目化学合理性、模型独立性和版权。

答案摘要

net_titrant_volume_mL = 17.8 mL；thiosulfate_moles = 0.0002225 mol；peroxide_moles = 0.00011125 mol；peroxide_concentration_M = 0.011125 mol/L；peroxide_mass_g_L = 0.378413538 g/L；naive_concentration_no_blank_M = 0.01125 mol/L；naive_relative_bias = 0.0112359551 fraction；peroxide_mass_in_50mL_g = 0.0189206769 g；electron_equiv_mol_per_L = 0.02225 mol_e/L；iodine_moles = 0.00011125 mol

模型前提：仅适用完整题设与理想仪器响应；待专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A216 ·气相色谱 Kováts 保留指数校准的死时间修正

题目

等温 GC 同一固定相上正辛烷 C8、正壬烷 C9 和未知目标峰 A 的保留时间 tR 分别为 4.200、5.900、5.000 min；死时间 t0=1.200 min。假定未知峰位于两 n-alkane 之间，按 Kováts 指数 I=800+100[ln(tR,A−t0)−ln(tR,8−t0)]/[ln(tR,9−t0)−ln(tR,8−t0)]。求三组调整保留时间、未知保留因子 kA=(tR,A−t0)/t0、两烷保留因子、计算得到的指数、指数距 800 和 900 的差、未知峰对辛烷和壬烷的对数位移分数、未知峰在两烷对数保留位置的相对分数。说明不可直接用未扣死时间的线性 tR 插值。

分步解答

1. 完整分析化学实验参数：等温 GC 同一固定相上正辛烷 C8、正壬烷 C9 和未知目标峰 A 的保留时间 tR 分别为 4.200、5.900、5.000 min；死时间 t0=1.200 min。假定未知峰位于两 n-alkane 之间，按 Kováts 指数 I=800+100[ln(tR,A−t0)−ln(tR,8−t0)]/[ln(tR,9−t0)−ln(tR,8−t0)]。求三组调整保留时间、未知保留因子 kA=(tR,A−t0)/t0、两烷保留因子、计算得到的指数、指数距 800 和 900 的差、未知峰对辛烷和壬烷的对数位移分数、未知峰在两烷对数保留位置的相对分数。说明不可直接用未扣死时间的线性 tR 插值。

2. 建立量值反演方程：t′R=tR−t0，α=[ln(t′A/t′8)]/[ln(t′9/t′8)]，I=800+100α。

3. 明确空白校正、标准态与体积转换，以真实实验观测的条件未知量为基础建立线性或非线性反演。

4. 第一组定量结果：adjusted_t8_min = 3.0000000000000 min；adjusted_t9_min = 4.7000000000000 min；adjusted_tA_min = 3.8000000000000 min；capacity_factor_A = 3.1666666666667 ratio。

5. 第二组定量结果：capacity_factor_C8 = 2.5000000000000 ratio；capacity_factor_C9 = 3.9166666666667 ratio；Kovats_index = 852.65367239134 index。

6. 其余结果与反演回代：index_above800 = 52.653672391342 index；index_below900 = 47.346327608658 index；log_retention_fraction = 0.52653672391342 fraction。
7. 将最终浓度、吸光度或当量量返回原测量方程，检查两端相符及物料与电荷平衡。
8. 解释本题仪器校正假设的使用范围，不用理想数学条件代替真实基线噪声和基体效应。
9. 数值证据已由不同写法的独立计算函数逐项复核，不能将它理解为正式科研验证。
10. 尚需专家审校题目化学合理性、模型独立性和版权。

答案摘要

adjusted_t8_min = 3 min；adjusted_t9_min = 4.7 min；adjusted_tA_min = 3.8 min；capacity_factor_A = 3.16666667 ratio；capacity_factor_C8 = 2.5 ratio；capacity_factor_C9 = 3.91666667 ratio；Kovats_index = 852.653672 index；index_above800 = 52.6536724 index；index_below900 = 47.3463276 index；log_retention_fraction = 0.526536724 fraction

模型前提：仅适用完整题设与理想仪器响应；待专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A217 ·UV–Vis 等体积标准加入法对未知磷酸根浓度的反演

题目

用衍生化 UV–Vis 测磷酸根，信号 A=kCfinal，k=1000.0 L/mol，空白已扣除。在两个相同的 25.00 mL 容量瓶中各加入 10.00 mL 未知水样，第一瓶不加标，第二瓶加 0.5000 mL 浓度 0.001000 M 磷酸根标准液，再均定容到 25.00 mL。实测 A0=0.04000、A1=0.06000，无反应抑制及光学背景。求两瓶最终磷酸根浓度、样品原浓度、加入标样在终体积中的浓度、样品稀释分数、标准加入吸光度增量、两吸光度之比、若误将第二瓶按 25.50 mL 计算得到的表观浓度差以及样品 10 mL 的磷酸根摩尔数。模型要求终体积固定。

分步解答

1. 完整分析化学实验参数：用衍生化 UV–Vis 测磷酸根，信号 A=kCfinal，k=1000.0 L/mol，空白已扣除。在两个相同的 25.00 mL 容量瓶中各加入 10.00 mL 未知水样，第一瓶不加标，第二瓶加 0.5000 mL 浓度 0.001000 M 磷酸根标准液，再均定容到 25.00 mL。实测 A0=0.04000、A1=0.06000，无反应抑制及光学背景。求两瓶最终磷酸根浓度、样品原浓度、加入标样在终体积中的浓度、样品稀释分数、标准加入吸光度增量、两吸光度之比、若误将第二瓶按 25.50 mL 计算得到的表观浓度差以及样品 10 mL 的磷酸根摩尔数。模型要求终体积固定。
2. 建立量值反演方程：$C_{0,\mathrm{final}}=C_{\mathrm{sample}}\times 10/25$；$C_{1,\mathrm{final}}=C_{0,\mathrm{final}}+C_{\mathrm{standard}}\times 0.5/25$；$A=kC$。

3. 明确空白校正、标准态与体积转换，以真实实验观测的条件未知量为基础建立线性或非线性反演。
4. 第一组定量结果：final_concentration_unspiked_M = 0.000040000000000000 mol/L；final_concentration_spiked_M = 0.000060000000000000 mol/L；original_sample_concentration_M = 0.00010000000000000 mol/L；spiked_increment_M = 0.000020000000000000 mol/L。
5. 第二组定量结果：sample_dilution_factor = 0.40000000000000 fraction；delta_absorbance = 0.020000000000000 AU；absorbance_ratio = 1.5000000000000 ratio。
6. 其余结果与反演回代：incorrect_final_volume_spike_increment_M = 0.000019607843137255 mol/L；sample_aliquot_phosphate_moles = 0.0000010000000000000 mol；reconstructed_A1 = 0.060000000000000 AU。
7. 将最终浓度、吸光度或当量量返回原测量方程，检查两端相符及物料与电荷平衡。
8. 解释本题仪器校正假设的使用范围，不用理想数学条件代替真实基线噪声和基体效应。
9. 数值证据已由不同写法的独立计算函数逐项复核，不能将它理解为正式科研验证。
10. 尚需专家审校题目化学合理性、模型独立性和版权。

答案摘要

final_concentration_unspiked_M = 4e-05 mol/L；final_concentration_spiked_M = 6e-05 mol/L；original_sample_concentration_M = 0.0001 mol/L；spiked_increment_M = 2e-05 mol/L；sample_dilution_factor = 0.4 fraction；delta_absorbance = 0.02 AU；absorbance_ratio = 1.5 ratio；incorrect_final_volume_spike_increment_M = 1.96078431e-05 mol/L；sample_aliquot_phosphate_moles = 1e-06 mol；reconstructed_A1 = 0.06 AU

模型前提：仅适用完整题设与理想仪器响应；待专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A218 ·双组分 FTIR 红外吸光度线性方程反演化学组分

题目

1.000 cm 光程 FTIR 在两个特征波数对组分 X、Y 的摩尔吸光系数分别为 (εX1,εY1)=(1000,300) L/(mol cm)，(εX2,εY2)=(200,800) L/(mol cm)。实测扣基线 A1=0.1150、A2=0.09000；仅 X、Y 贡献，样本均匀无散射。联立 Beer–Lambert 两波数方程求 X 与 Y 浓度、各组分在两个波数的吸光度贡献、总浓度、X 摩尔分率、浓度比、吸光度回代残差和系数矩阵行列式。说明选择谱带必须避免矩阵近奇异，否则实验误差会放大。

分步解答

1. 完整分析化学实验参数：1.000 cm 光程 FTIR 在两个特征波数对组分 X、Y 的摩尔吸光系数分别为 (εX1,εY1)=(1000,300) L/(mol cm)，(εX2,εY2)=(200,800) L/(mol cm)。实测扣基线 A1=0.1150、A2=0.09000；仅 X、Y 贡献，样本均匀无散射。联立 Beer–Lambert 两波数方程求 X 与 Y 浓度、各组分在两个波数的吸光度贡献、总浓度、X 摩尔分率、浓度比、吸光度回代残差和系数矩阵行列式。说明选择谱带必须避免矩阵近奇异，否则实验误差会放大。

2. 建立量值反演方程：1000x+300y=0.1150，200x+800y=0.09000；行列式 D=1000·800−300·200。

3. 明确空白校正、标准态与体积转换，以真实实验观测的条件未知量为基础建立线性或非线性反演。

4. 第一组定量结果：concentration_X_M = 0.000087837837837838 mol/L；concentration_Y_M = 0.000090540540540541 mol/L；X_absorbance_band1 = 0.087837837837838 AU；Y_absorbance_band1 = 0.027162162162162 AU。

5. 第二组定量结果：X_absorbance_band2 = 0.017567567567568 AU；Y_absorbance_band2 = 0.072432432432432 AU；total_concentration_M = 0.00017837837837838 mol/L。

6. 其余结果与反演回代：X_mole_fraction = 0.49242424242424 fraction；X_over_Y_ratio = 0.97014925373134 ratio；determinant = 740000.00000000 coefficient2。

7. 将最终浓度、吸光度或当量量返回原测量方程，检查两端相符及物料与电荷平衡。

8. 解释本题仪器校正假设的使用范围，不用理想数学条件代替真实基线噪声和基体效应。

9. 数值证据已由不同写法的独立计算函数逐项复核，不能将它理解为正式科研验证。

10. 尚需专家审校题目化学合理性、模型独立性和版权。

答案摘要

concentration_X_M = 8.78378378e-05 mol/L；concentration_Y_M = 9.05405405e-05 mol/L；X_absorbance_band1 = 0.0878378378 AU；Y_absorbance_band1 = 0.0271621622 AU；X_absorbance_band2 = 0.0175675676 AU；Y_absorbance_band2 = 0.0724324324 AU；total_concentration_M = 0.000178378378 mol/L；X_mole_fraction = 0.492424242 fraction；X_over_Y_ratio = 0.970149254 ratio；determinant = 740000 coefficient2

模型前提：仅适用完整题设与理想仪器响应；待专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A219 ·高效液相色谱 Van Deemter 最优流速与柱效折中

题目

某高效液相色谱柱的理论塔板高度满足 H(u)=A+B/u+C u，其中 A=10.00 μm，B=40.00 μm·mm/s，C=5.000 μm/(mm/s)，流动相线速度 u 以 mm/s 计，柱长 L=150.0 mm。求最优 u*=√(B/C)、最小 H、在 u=1.000 和 5.000 mm/s 时的 H 与塔板数 N=L/H、最优塔板数、最优条件下保留时间以 t0=L/u* 估算的死时间，以及流速相对最优值的比值与 H 增加量。假定三项系数随速度不变，未给保留因子不可凭此预测具体分离度。

分步解答

1. 完整分析化学实验参数：某高效液相色谱柱的理论塔板高度满足 H(u)=A+B/u+C u，其中 A=10.00 μm，B=40.00 μm·mm/s，C=5.000 μm/(mm/s)，流动相线速度 u 以 mm/s 计，柱长 L=150.0 mm。求最优 u*=√(B/C)、最小 H、在 u=1.000 和 5.000 mm/s 时的 H 与塔板数 N=L/H、最优塔板数、最优条件下保留时间以 t0=L/u* 估算的死时间，以及流速相对最优值的比值与 H 增加量。假定三项系数随速度不变，未给保留因子不可凭此预测具体分离度。

2. 建立量值反演方程：H(u)=A+B/u+C u，u*=√(B/C)，N=L/H，u 以 mm/s 而 H 转 mm。

3. 明确空白校正、标准态与体积转换，以真实实验观测的条件未知量为基础建立线性或非线性反演。

4. 第一组定量结果：optimal_linear_velocity_mm_s = 2.8284271247462 mm/s；min_plate_height_um = 38.284271247462 um；H_at1_um = 55.000000000000 um；H_at5_um = 43.000000000000 um。

5. 第二组定量结果：plates_optimum = 3918.0581244561 plates；plates_at1 = 2727.2727272727 plates；plates_at5 = 3488.3720930233 plates。

6. 其余结果与反演回代：dead_time_at_optimum_s = 53.033008588991 s；velocity5_over_optimum = 1.7677669529664 ratio；H5_excess_um = 4.7157287525381 um。

7. 将最终浓度、吸光度或当量量返回原测量方程，检查两端相符及物料与电荷平衡。

8. 解释本题仪器校正假设的使用范围，不用理想数学条件代替真实基线噪声和基体效应。

9. 数值证据已由不同写法的独立计算函数逐项复核，不能将它理解为正式科研验证。

10. 尚需专家审校题目化学合理性、模型独立性和版权。

答案摘要

optimal_linear_velocity_mm_s = 2.82842712 mm/s；min_plate_height_um = 38.2842712 um；H_at1_um = 55 um；H_at5_um = 43 um；plates_optimum = 3918.05812 plates；plates_at1 = 2727.27273 plates；plates_at5 = 3488.37209 plates；

dead_time_at_optimum_s = 53.0330086 s; velocity5_over_optimum = 1.76776695 ratio; H5_excess_um = 4.71572875 um

模型前提：仅适用完整题设与理想仪器响应；待专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A220 ·荧光 Stern–Volmer 淬灭常数与动力学猝灭速率反演

题目

某理想单组分荧光探针无淬灭剂时寿命 τ0=5.000 ns, 强度 F0=1000.0 a.u., 加入淬灭剂 Q 后符合 F0/F=τ0/τ=1+KSV[Q]，其中 KSV=20.00 L/mol。分别取 [Q]=0.01000 与 0.05000 mol/L；假定全部是动态碰撞淬灭，没有静态复合物、内滤或再吸收。求两条件 Stern–Volmer 因子、荧光强度、寿命、淬灭效率 E=1−F/F0、KSV 反推的双分子淬灭速率 kq=KSV/τ0（$M^{-1}s^{-1}$）及强度比。说明必须把 ns 转换为 s。

分步解答

1. 完整分析化学实验参数：某理想单组分荧光探针无淬灭剂时寿命 τ0=5.000 ns，强度 F0=1000.0 a.u.,加入淬灭剂 Q 后符合 F0/F=τ0/τ=1+KSV[Q],其中 KSV=20.00 L/mol。分别取 [Q]=0.01000 与 0.05000 mol/L；假定全部是动态碰撞淬灭，没有静态复合物、内滤或再吸收。求两条件 Stern–Volmer 因子、荧光强度、寿命、淬灭效率 E=1−F/F0、KSV 反推的双分子淬灭速率 kq=KSV/τ0（$M^{-1}s^{-1}$）及强度比。说明必须把 ns 转换为 s。

2. 建立量值反演方程：F=F0/(1+KSVQ)，τ=τ0/(1+KSVQ)，kq=KSV/τ0。

3. 明确空白校正、标准态与体积转换，以真实实验观测的条件未知量为基础建立线性或非线性反演。

4. 第一组定量结果：SVfactor_low = 1.2000000000000 ratio; SVfactor_high = 2.0000000000000 ratio; fluorescence_low = 833.33333333333 AU; fluorescence_high = 500.00000000000 AU。

5. 第二组定量结果：lifetime_low_ns = 4.1666666666667 ns; lifetime_high_ns = 2.5000000000000 ns; quenching_efficiency_low = 0.16666666666667 fraction。

6. 其余结果与反演回代：quenching_efficiency_high = 0.50000000000000 fraction; bimolecular_rate_MInv_sInv = 4000000000.0000 M^-1s^-1; fluorescence_ratio_low_high = 1.6666666666667 ratio。

7. 将最终浓度、吸光度或当量量返回原测量方程，检查两端相符及物料与电荷平衡。

8. 解释本题仪器校正假设的使用范围，不用理想数学条件代替真实基线噪声和基体效应。

9. 数值证据已由不同写法的独立计算函数逐项复核，不能将它理解为正式科研验证。

10. 尚需专家审校题目化学合理性、模型独立性和版权。

答案摘要

SVfactor_low = 1.2 ratio；SVfactor_high = 2 ratio；fluorescence_low = 833.333333 AU；fluorescence_high = 500 AU；lifetime_low_ns = 4.16666667 ns；lifetime_high_ns = 2.5 ns；quenching_efficiency_low = 0.166666667 fraction；quenching_efficiency_high = 0.5 fraction；bimolecular_rate_MInv_sInv = 4e+09 M^-1s^-1；fluorescence_ratio_low_high = 1.66666667 ratio

模型前提：仅适用完整题设与理想仪器响应；待专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A221 ·电位滴定一价离子选择电极的两标准标定与未知样反演

题目

298.15 K 某理想单价离子 X^+ 选择电极满足 E=E0+(RT/F)ln(aX)，E0=0.3000 V，活度系数已通过校正视为 1。两个标准 a1=0.001000 和 a2=0.01000；某未知样电势恰为 Eunk=E0+(RT/F)ln(0.003000)，仪器假定无漂移。求标准电势读数、未知电势、由未知读数反推的活度、pX=−log10 a、Nernst 十倍活度电势差、未知相对两标准的对数位置以及当 X 活度翻倍时电势升高量。F=96485.33212 C/mol；必须取自然对数。

分步解答

1. 完整分析化学实验参数: 298.15 K 某理想单价离子 X^+ 选择电极满足 E=E0+(RT/F)ln(aX), E0=0.3000 V，活度系数已通过校正视为 1。两个标准 a1=0.001000 和 a2=0.01000; 某未知样电势恰为 Eunk=E0+(RT/F)ln(0.003000), 仪器假定无漂移。求标准电势读数、未知电势、由未知读数反推的活度、pX=−log10 a、Nernst 十倍活度电势差、未知相对两标准的对数位置以及当 X 活度翻倍时电势升高量。F=96485.33212 C/mol；必须取自然对数。

2. 建立量值反演方程：E=E0+RT/F·ln a，a=exp[(E−E0)F/RT]，pX=−log10a。

3. 明确空白校正、标准态与体积转换，以真实实验观测的条件未知量为基础建立线性或非线性反演。

4. 第一组定量结果：E_standard1_V = 0.12252195094284 V；E_standard2_V = 0.18168130062856 V；E_unknown_V = 0.15074813409329 V；inferred_activity = 0.0030000000000000 fraction。

5. 第二组定量结果：unknown_pX = 2.5228787452803 pX；potential_per_decade_V = 0.059159349685722 V；log_interpolation_fraction = 0.47712125471966 fraction。

6. 其余结果与反演回代: potential_if_activity_doubles_V = 0.16855687287266 V; doubling_potential_increment_V = 0.017808738779377 V; standard_difference_V = 0.059159349685722 V。

7. 将最终浓度、吸光度或当量量返回原测量方程，检查两端相符及物料与电荷平衡。
8. 解释本题仪器校正假设的使用范围，不用理想数学条件代替真实基线噪声和基体效应。
9. 数值证据已由不同写法的独立计算函数逐项复核，不能将它理解为正式科研验证。
10. 尚需专家审校题目化学合理性、模型独立性和版权。

答案摘要

E_standard1_V = 0.122521951 V; E_standard2_V = 0.181681301 V; E_unknown_V = 0.150748134 V; inferred_activity = 0.003 fraction; unknown_pX = 2.52287875 pX; potential_per_decade_V = 0.0591593497 V; log_interpolation_fraction = 0.477121255 fraction; potential_if_activity_doubles_V = 0.168556873 V; doubling_potential_increment_V = 0.0178087388 V; standard_difference_V = 0.0591593497 V

模型前提：仅适用完整题设与理想仪器响应；待专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A222 ·EDTA 反滴定过量 Zn^{2+} 的复杂计量与样本 Ca^{2+} 含量

题目

对 20.00 mL 水样中的 Ca^{2+} 进行 EDTA 配位反滴定：加入 25.00 mL、0.01000 mol/L EDTA，充分络合 Ca^{2+} 后用 0.008000 mol/L Zn^{2+} 标准液反滴定剩余 EDTA，耗去 10.00 mL Zn 液。假设每个金属与 EDTA 为 1:1 配比，EDTA 不与其它离子形成络合物，Zn^{2+} 只消耗剩余 EDTA。求加入 EDTA 总 mol、反滴定剩余 mol、Ca^{2+}mol、样品中 Ca 浓度 (mol/L 与 mg/L, MCa=40.078 g/mol)、Ca 占 EDTA 的分率、若错误忽略剩余 EDTA 会高估 Ca 多少 mg/L、样品中 Ca 质量及回代 EDTA 当量守恒。

分步解答

1. 完整分析化学实验参数：对 20.00 mL 水样中的 Ca^{2+} 进行 EDTA 配位反滴定：加入 25.00 mL、0.01000 mol/L EDTA，充分络合 Ca^{2+} 后用 0.008000 mol/L Zn^{2+} 标准液反滴定剩余 EDTA，耗去 10.00 mL Zn 液。假设每个金属与 EDTA 为 1:1 配比，EDTA 不与其它离子形成络合物，Zn^{2+} 只消耗剩余 EDTA。求加入 EDTA 总 mol、反滴定剩余 mol、Ca^{2+}mol、样品中 Ca 浓度 (mol/L 与 mg/L, MCa=40.078 g/mol)、Ca 占 EDTA 的分率、若错误忽略剩余 EDTA 会高估 Ca 多少 mg/L、样品中 Ca 质量及回代 EDTA 当量守恒。
2. 建立量值反演方程：$nCa = nEDTA,added - nZn,back$，$cCa = nCa/Vsample$，$mg/L = cCa \cdot 40.078 \cdot 1000$。
3. 明确空白校正、标准态与体积转换，以真实实验观测的条件未知量为基础建立线性或非线性反演。
4. 第一组定量结果：EDTA_added_mol = 0.00025000000000000 mol;

EDTA_excess_mol = 0.000080000000000000 mol；Ca_moles = 0.00017000000000000 mol；Ca_concentration_M = 0.0085000000000000 mol/L。

5. 第二组定量结果：Ca_mass_mg_L = 340.66300000000 mg/L；fraction_EDTA_bound_Ca = 0.68000000000000 fraction；naive_Ca_concentration_mg_L = 500.97500000000 mg/L。
6. 其余结果与反演回代：naive_overestimate_mg_L = 160.31200000000 mg/L；Ca_mass_in_sample_mg = 6.8132600000000 mg；EDTA_mole_balance = 0.00025000000000000 mol。
7. 将最终浓度、吸光度或当量量返回原测量方程，检查两端相符及物料与电荷平衡。
8. 解释本题仪器校正假设的使用范围，不用理想数学条件代替真实基线噪声和基体效应。
9. 数值证据已由不同写法的独立计算函数逐项复核，不能将它理解为正式科研验证。
10. 尚需专家审校题目化学合理性、模型独立性和版权。

答案摘要

EDTA_added_mol = 0.00025 mol；EDTA_excess_mol = 8e-05 mol；Ca_moles = 0.00017 mol；Ca_concentration_M = 0.0085 mol/L；Ca_mass_mg_L = 340.663 mg/L；fraction_EDTA_bound_Ca = 0.68 fraction；naive_Ca_concentration_mg_L = 500.975 mg/L；naive_overestimate_mg_L = 160.312 mg/L；Ca_mass_in_sample_mg = 6.81326 mg；EDTA_mole_balance = 0.00025 mol

模型前提：仅适用完整题设与理想仪器响应；待专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A223 ·溶液中 13C 核磁积分与天然丰度校正的摩尔分率

题目

一种定量 13C NMR 方法中两化合物 A 和 B 分别有可积分的独立碳位数 nC,A=2、nC,B=3。假定核自旋弛豫充分、响应按 13C 核数成正比，天然 13C 丰度都为 f13=0.01100，测得归一化积分 IA=2200.0、IB=3300.0。求两化合物的物质的量比 nA/nB，混合物 A/B 摩尔分率、单位相对总物质量下 13C 标记核的期望数（单位为每个分子的 13C 核）、如果把原样总浓度 0.1000 mol/L，求 A/B 浓度、总 13C 核浓度以及如果错误直接以积分比估算 A 分率会造成的偏差。强调数量比必须先除每分子有效碳位数。

分步解答

1. 完整分析化学实验参数：一种定量 13C NMR 方法中两化合物 A 和 B 分别有可积分的独立碳位数 nC,A=2、nC,B=3。假定核自旋弛豫充分、响应按 13C 核数成正比，天然 13C 丰度都为 f13=0.01100，测得归一化积分 IA=2200.0、IB=3300.0。求两化合物的物质的

量比 nA/nB，混合物 A/B 摩尔分率、单位相对总物质量下 13C 标记核的期望数（单位为每个分子的 13C 核）、如果把原样总浓度 0.1000 mol/L，求 A/B 浓度、总 13C 核浓度以及如果错误直接以积分比估算 A 分率会造成的偏差。强调数量比必须先除每分子有效碳位数。

2. 建立量值反演方程：nA/nB=(IA/nCA)/(IB/nCB)，xA=nA/(nA+nB)，C13=f13(nCA cA+nCB cB)。

3. 明确空白校正、标准态与体积转换，以真实实验观测的条件未知量为基础建立线性或非线性反演。

4. 第一组定量结果：molar_ratio_A_over_B = 1.0000000000000 ratio；A_mole_fraction = 0.50000000000000 fraction；B_mole_fraction = 0.50000000000000 fraction；mean_13C_per_molecule = 0.027500000000000 nuclei/molecule。

5. 第二组定量结果：concentration_A_M = 0.050000000000000 mol/L；concentration_B_M = 0.050000000000000 mol/L；total_13C_nuclei_M = 0.0027500000000000 mol/L。

6. 其余结果与反演回代：raw_integral_fraction_A = 0.40000000000000 fraction；raw_fraction_error = -0.10000000000000 fraction；response_per_carbon_ratio = 1.0000000000000 ratio。

7. 将最终浓度、吸光度或当量量返回原测量方程，检查两端相符及物料与电荷平衡。

8. 解释本题仪器校正假设的使用范围，不用理想数学条件代替真实基线噪声和基体效应。

9. 数值证据已由不同写法的独立计算函数逐项复核，不能将它理解为正式科研验证。

10. 尚需专家审校题目化学合理性、模型独立性和版权。

答案摘要

molar_ratio_A_over_B = 1 ratio；A_mole_fraction = 0.5 fraction；B_mole_fraction = 0.5 fraction；mean_13C_per_molecule = 0.0275 nuclei/molecule；concentration_A_M = 0.05 mol/L；concentration_B_M = 0.05 mol/L；total_13C_nuclei_M = 0.00275 mol/L；raw_integral_fraction_A = 0.4 fraction；raw_fraction_error = -0.1 fraction；response_per_carbon_ratio = 1 ratio

模型前提：仅适用完整题设与理想仪器响应；待专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A224 ·电导率标定的电池常数、标准溶液与样品测量

题目

某电导池两电极几何常数 Kcell 未知, 25°C 已知 KCl 标准溶液电导率 κstd=0.01288 S/cm, 测其电阻 Rstd=120.0 Ω。电解质水样分别测得 R1=300.0 Ω 和 R2=800.0 Ω, 假定电导池电极极化、温度漂移可忽略。根据 κ=Kcell/R 求 Kcell(cm^{-1})、水样两次电导率 (S/cm 与 mS/cm)、两个电阻之比及电导率比、若电极有效面积 A=2.000 cm^2 时等效极距 l=Kcell A、两次电导 G=1/R 与标准溶液电导 Gstd。避免把电导 S 与电导率 S/cm 混淆。

分步解答

1. 完整分析化学实验参数：某电导池两电极几何常数 Kcell 未知，25°C 已知 KCl 标准溶液电导率 κstd=0.01288 S/cm, 测其电阻 Rstd=120.0 Ω。电解质水样分别测得 R1=300.0 Ω 和 R2=800.0 Ω, 假定电导池电极极化、温度漂移可忽略。根据 κ=Kcell/R 求 Kcell(cm^{-1})、水样两次电导率 (S/cm 与 mS/cm)、两个电阻之比及电导率比、若电极有效面积 A=2.000 cm^2 时等效极距 l=Kcell A、两次电导 G=1/R 与标准溶液电导 Gstd。避免把电导 S 与电导率 S/cm 混淆。

2. 建立量值反演方程：Kcell=κstd Rstd，κsample=Kcell/R，l=Kcell A，G=1/R。

3. 明确空白校正、标准态与体积转换，以真实实验观测的条件未知量为基础建立线性或非线性反演。

4. 第一组定量结果：cell_constant_cmInv = 1.5456000000000 cm^-1；conductivity_sample1_S_cm = 0.0051520000000000 S/cm；conductivity_sample2_S_cm = 0.0019320000000000 S/cm；conductivity_sample1_mS_cm = 5.1520000000000 mS/cm。

5. 第二组定量结果：conductivity_sample2_mS_cm = 1.9320000000000 mS/cm；resistance_ratio_R2_R1 = 2.6666666666667 ratio；conductivity_ratio_sample1_sample2 = 2.6666666666667 ratio。

6. 其余结果与反演回代：equivalent_electrode_spacing_cm = 3.0912000000000 cm; conductance_sample1_S = 0.0033333333333333 S; conductance_standard_S = 0.0083333333333333 S。

7. 将最终浓度、吸光度或当量量返回原测量方程，检查两端相符及物料与电荷平衡。

8. 解释本题仪器校正假设的使用范围，不用理想数学条件代替真实基线噪声和基体效应。

9. 数值证据已由不同写法的独立计算函数逐项复核，不能将它理解为正式科研验证。

10. 尚需专家审校题目化学合理性、模型独立性和版权。

答案摘要

cell_constant_cmInv = 1.5456 cm^-1；conductivity_sample1_S_cm = 0.005152 S/cm；conductivity_sample2_S_cm = 0.001932 S/cm；conductivity_sample1_mS_cm =

5.152 mS/cm；conductivity_sample2_mS_cm = 1.932 mS/cm；resistance_ratio_R2_R1 = 2.66666667 ratio；conductivity_ratio_sample1_sample2 = 2.66666667 ratio；equivalent_electrode_spacing_cm = 3.0912 cm；conductance_sample1_S = 0.00333333333 S；conductance_standard_S = 0.00833333333 S

模型前提：仅适用完整题设与理想仪器响应；待专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV14-O198 ·立构规整自由基聚合的 Bernoulli 链节双联体与三联体分布

题目

某理想乙烯基聚合物的相邻链节立体关系被视为独立 Bernoulli 试验，每个相邻二联体 meso 概率 pm=0.7000，racemo 概率 pr=0.3000。相邻关系相互独立，无高阶立体记忆。求两连续二联体的三联体 mm、mr、rm、rr 概率和核对和 1，由于 mr 和 rm 这两种三联体序列在通常的立构统计计数中可合并，求其合并分数，求合并异立构三联体比例、立构等规 mm 与间规 rr 强度比、取 N=1000 个独立连续二联体期望的 meso 次数及方差，并说明三联体数量与独立二联体数量不完全相同，N 用于独立连接变量而非 N 个三联体。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：某理想乙烯基聚合物的相邻链节立体关系被视为独立 Bernoulli 试验，每个相邻二联体 meso 概率 pm=0.7000，racemo 概率 pr=0.3000。相邻关系相互独立，无高阶立体记忆。求两连续二联体的三联体 mm、mr、rm、rr 概率和核对和 1，由于 mr 和 rm 这两种三联体序列在通常的立构统计计数中可合并，求其合并分数，求合并异立构三联体比例、立构等规 mm 与间规 rr 强度比、取 N=1000 个独立连续二联体期望的 meso 次数及方差，并说明三联体数量与独立二联体数量不完全相同，N 用于独立连接变量而非 N 个三联体。

2. 理论原理及计算公式：$P(mm)=pm^2$，$P(mr)=pm\ pr$，$P(rm)=pr\ pm$，$P(rr)=pr^2$。

3. 推导与定量判断：独立的立体二联体转移才允许概率相乘；NMR 常合并镜像排列 mr 与 rm，其峰积分因子 2 来自组合数。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：mm_probability=0.4900000000000 fraction；mr_probability=0.2100000000000 fraction；rm_probability=0.2100000000000 fraction；rr_probability=0.09000000000000 fraction。

6. 由相同关系求其余主要答案：merged_mr_fraction=0.4200000000000 fraction；mm_over_rr_ratio=5.444444444444 ratio；to-

tal_triad_probability=1.000000000000 fraction;expected_meso_count_1000=700.0000000 count。

7. 进一步复核与最终可观察量: variance_meso_count_1000=210.0000000000 count2; expected_racemo_count_1000=300.0000000000 count。
8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。
9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。
10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

mm_probability = 0.49 fraction; mr_probability = 0.21 fraction; rm_probability = 0.21 fraction; rr_probability = 0.09 fraction; merged_mr_fraction = 0.42 fraction; mm_over_rr_ratio = 5.44444444 ratio; total_triad_probability = 1 fraction; expected_meso_count_1000 = 700 count; variance_meso_count_1000 = 210 count2; expected_racemo_count_1000 = 300 count

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O199 ·手性有机催化双 Eyring 路径的温度选择性与对映体分数

题目

一个手性有机催化剂形成 R 和 S 产物的两个互不互变不可逆通道, 298.15 K 时两过渡态的活化 Gibbs 自由能分别 ΔG‡R=65.00 kJ/mol、ΔG‡S=70.00 kJ/mol；350.0 K 时假设两通道焓熵差满足 ΔΔH‡=HR−HS=−10.00 kJ/mol、ΔΔS‡=SR−SS=−16.771 J/(mol K), 并以 298.15 K 的 5.000 kJ/mol 差独立规定温差线性化。请仅用 298.15 K 给定的 ΔΔG‡=−5.000 kJ/mol 与假设在 300–350 K 为常数的 ΔΔH‡=−10.00 kJ/mol, 通过推导 ΔΔS‡=(ΔΔH‡−ΔΔG‡298)/298.15 求 350 K 差。两通道 Eyring 前因子相同。求两温度速率比 kR/kS、R 产物分率及 ee_R、室温 R/S 比与高温选择性变化，并说明绝对 G‡R 与 G‡S 不能不加热容修正直接外推。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数: 一个手性有机催化剂形成 R 和 S 产物的两个互不互变不可逆通道, 298.15 K 时两过渡态的活化 Gibbs 自由能分别 ΔG‡R=65.00 kJ/mol、ΔG‡S=70.00 kJ/mol；350.0 K 时假设两通道焓熵差满足 ΔΔH‡=HR−HS=−10.00 kJ/mol、ΔΔS‡=SR−SS=−16.771 J/(mol K), 并以 298.15 K 的 5.000 kJ/mol 差独立规定温差线性化。请仅用 298.15 K 给定的 ΔΔG‡=−5.000 kJ/mol 与假设在 300–350 K 为常数的 ΔΔH‡=−10.00 kJ/mol, 通过推导 ΔΔS‡=(ΔΔH‡−ΔΔG‡298)/298.15 求 350 K

差。两通道 Eyring 前因子相同。求两温度速率比 kR/kS、R 产物分率及 ee_R、室温 R/S 比与高温选择性变化，并说明绝对 G‡R 与 G‡S 不能不加热容修正直接外推。

2. 理论原理及计算公式：$\Delta\Delta S‡=(-10000-(-5000))/298.15$，$\Delta\Delta G‡(T)=-10000-T\Delta\Delta S‡$，$kR/kS=\exp(-\Delta\Delta G‡/(RT))$。

3. 推导与定量判断：过渡态差的热力学参数控制速率比而非总反应产率；温度升高对 ee 影响要考虑焓和熵差同时变化。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：deltaS_diff_J_molK=-16.77008217340 J/(molK)；deltaG_diff_298_kJmol=-5.000000000000 kJ/mol；deltaG_diff_350_kJmol=-4.130471239309 kJ/mol；rate_ratio_298=7.515573071316 ratio。

6. 由相同关系求其余主要答案：rate_ratio_350=4.134538541210 ratio；R_fraction_298=0.8825680912341 fraction；R_fraction_350=0.8052405309700 fraction；ee_R_298=0.7651361824682 fraction。

7. 进一步复核与最终可观察量：ee_R_350=0.6104810619400 fraction；ee_fraction_change=-0.1546551205282 fraction。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

deltaS_diff_J_molK = -16.7700822 J/(molK)；deltaG_diff_298_kJmol = -5 kJ/mol；deltaG_diff_350_kJmol = -4.13047124 kJ/mol；rate_ratio_298 = 7.51557307 ratio；rate_ratio_350 = 4.13453854 ratio；R_fraction_298 = 0.882568091 fraction；R_fraction_350 = 0.805240531 fraction；ee_R_298 = 0.765136182 fraction；ee_R_350 = 0.610481062 fraction；ee_fraction_change = -0.154655121 fraction

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O200 ·活性开环聚合的单体转化率、聚合度与端基数

题目

假想单官能引发剂引发的活性 ε-己内酯开环聚合没有链转移、终止或循环低聚物，所有引发剂链都从起始时增长且仅每条链含一个引发端基。初始己内酯单体浓度 M0=1.000 mol/L、引发剂浓度 I0=0.01000 mol/L，引发效率 f=0.8000，其他引发剂不发生反应。反应单体转化率 X=0.7000，己内酯重复单元摩尔质量 114.14 g/mol。求有效生长链浓度、消耗单体浓度、每条链的数均重复单元 DPn、单体残余浓度、忽略端基的 Mn、活性链端基浓度及如果误把引发效率设为 1 造成的 Mn 偏差。再求 90% 转化的理论 DPn 与 Mn；注意活性聚合可控数均并不自动保证极窄分布。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：假想单官能引发剂引发的活性 ε-己内酯开环聚合没有链转移、终止或循环低聚物，所有引发剂链都从起始时增长且仅每条链含一个引发端基。初始己内酯单体浓度 M0=1.000 mol/L、引发剂浓度 I0=0.01000 mol/L，引发效率 f=0.8000，其他引发剂不发生反应。反应单体转化率 X=0.7000，己内酯重复单元摩尔质量 114.14 g/mol。求有效生长链浓度、消耗单体浓度、每条链的数均重复单元 DPn、单体残余浓度、忽略端基的 Mn、活性链端基浓度及如果误把引发效率设为 1 造成的 Mn 偏差。再求 90% 转化的理论 DPn 与 Mn；注意活性聚合可控数均并不自动保证极窄分布。

2. 理论原理及计算公式：chains=f I0，DPn=X M0/(f I0)，Mn=DPn Mrepeat，Mremain=M0(1−X)。

3. 推导与定量判断：平均每条链消费的单体量由总消费物质的量除以有效链数；未活化引发剂不计入活性增长链数。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：active_chains_M=0.008000000000000 mol/L；converted_monomer_M=0.7000000000000 mol/L；DPn_70pct=87.50000000000 ratio；remaining_monomer_M=0.3000000000000 mol/L。

6. 由相同关系求其余主要答案：Mn_70pct_gmol=9987.250000000 g/mol；active_end_groups_M=0.008000000000000 mol/L；naive_Mn_gmol=7989.800000000 g/mol；naive_relative_bias=-0.2000000000000 fraction。

7. 进一步复核与最终可观察量：DPn_90pct=112.5000000000 ratio；Mn_90pct_gmol=12840.75000000 g/mol。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

active_chains_M = 0.008 mol/L; converted_monomer_M = 0.7 mol/L; DPn_70pct = 87.5 ratio; remaining_monomer_M = 0.3 mol/L; Mn_70pct_gmol = 9987.25 g/mol; active_end_groups_M = 0.008 mol/L;naive_Mn_gmol = 7989.8 g/mol;naive_relative_bias = -0.2 fraction；DPn_90pct = 112.5 ratio；Mn_90pct_gmol = 12840.75 g/mol

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O201 ·Mayo–Lewis 二元共聚瞬时组成与早期进料漂移

题目

理想末端模型的二元自由基共聚中，单体 M1、M2 反应性比分别 r1=0.500、r2=2.000，初始摩尔进料分率 f1=0.400、f2=0.600。忽略体积变化、链转移与终止对瞬时组成的影响。瞬时共聚物 M1 分率 F1=[r1f1²+f1f2]/[r1f1²+2f1f2+r2f2²]。求 F1、F2、F1/F2、F1/f1、初始单体库随总转化率 X 的导数 (df1/dX)|X=0、X=0.010 时一阶泰勒估计 f1、共聚物 M2/M1 比，以及瞬时共聚物与进料 M1 分率差。特别区分一阶近似与完整积分进料漂移。

分步解答

1. 末端模型给出的分子为 r1f1²+f1f2，分母另含 2f1f2+r2f2²。

2. 代入 f1=0.4、f2=0.6、r1=0.5、r2=2 得到瞬时 F1，F2=1−F1。

3. F1/F2 表示链段瞬时组成比，不等于进料 f1/f2。

4. 初始进料与聚合物组成不同，消耗的 M1 分率 F1 小于原始 f1。

5. 令初始单体总量为 1，转化率 X 后剩余 M1 量为 f1,0−∫0^X F1(u)du。

6. 剩余总量 1−X，因此 df1/dX=(f1−F1)/(1−X)，在 X=0 取 f1−F1。

7. f1(X)≈f1(0)+X(df1/dX)|0，只在足够小 X 适用。

8. 核验 F1+F2=1 及分率非负；此近似不能冒充 10% 或更高转化率的精确积分。

9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：instant_F1=0.25 fraction；instant_F2=0.75 fraction; polymer_M1_M2_ratio=0.333333333333 ratio; F1_over_feed_f1=0.625 ratio；initial_df1_dX=0.15 per_conversion；feed_f1_at_X001_first_order=0.4015 fraction；polymer_M2_M1_ratio=3 ratio；F1_minus_f1=-0.15 fraction。

10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

instant_F1 = 0.25 fraction；instant_F2 = 0.75 fraction；polymer_M1_M2_ratio = 0.333333333 ratio；F1_over_feed_f1 = 0.625 ratio；initial_df1_dX = 0.15 per_conversion；feed_f1_at_X001_first_order = 0.4015 fraction；polymer_M2_M1_ratio = 3 ratio；F1_minus_f1 = -0.15 fraction

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O202 ·外消旋底物一级动力学拆分的双对映体库存与双 ee

题目

外消旋底物 R、S 各 0.5000 mmol，分别经不可逆且不发生消旋的一阶酶促消耗，kR=0.1200 h^−1、kS=0.0300 h^−1；产物保持来源对映标记且无二次反应。反应 8.000 h 后，求剩余 R 和 S 摩尔数、总底物转化率、剩余底物 ee（以 S 过量为正）、已生成产物 ee（以 R 来源为正）、选择性因子 kR/kS、产物总摩尔数及两种产物分别的摩尔数。必须逐物种核对初始库存，不能以单一平均速率估算 ee。

分步解答

1. 两对映体分别满足 dNR/dt=−kRNR、dNS/dt=−kSNS。
2. 积分得 NR(t)=0.5exp(−kRt)、NS(t)=0.5exp(−kSt) mmol。
3. 剩余总底物 Nrem=NR+NS，初始总量 1 mmol，转化率 c=1−Nrem/1。
4. 剩余底物的 eeS=(NS−NR)/(NS+NR)，符号以 S 过量为正。
5. 产物由库存差给 PR=0.5−NR、PS=0.5−NS，均非负。
6. 产物 eeR=(PR−PS)/(PR+PS)，不得把底物 ee 直接当产物 ee。
7. 选择性因子 E=kR/kS，和某时刻产物比例是不同的物理量。
8. 逐物种验证 NR+PR=0.5、NS+PS=0.5，且不存在消旋与逆反应。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：R_remaining_mmol=0.191446442988 mmol；S_remaining_mmol=0.393313930533 mmol；substrate_conversion=0.415239626479 fraction；substrate_ee_S=0.345214034136 fraction；product_ee_R=0.486146973152 fraction；selectivity_factor=4 ratio；product_total_mmol=0.415239626479 mmol；R_product_mmol=0.308553557012 mmol；S_product_mmol=0.106686069467 mmol。

10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

R_remaining_mmol = 0.191446443 mmol; S_remaining_mmol = 0.393313931 mmol; substrate_conversion = 0.415239626 fraction; substrate_ee_S = 0.345214034 fraction; product_ee_R = 0.486146973 fraction; selectivity_factor = 4 ratio; product_total_mmol = 0.415239626 mmol; R_product_mmol = 0.308553557 mmol; S_product_mmol = 0.106686069 mmol

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O203 ·Diels–Alder 内外型竞争过渡态的温度反转

题目

同一底物经两个平行不可逆 Diels–Alder 过渡态形成 endo 和 exo 产物，反应物共同，过渡态理论前因子相同且传输系数相同。给定 ΔH‡endo=55.00 kJ/mol、ΔS‡endo=−80.00 J/(mol K)，ΔH‡exo=58.00 kJ/mol、ΔS‡exo=−65.00 J/(mol K)。忽略温度变化引起的活化热容，R=8.314462618 J/(mol K)。求 298.15 K 两路径的 ΔG‡、kendo/kexo 和 endo 分支分率；350.00 K 两路径的 ΔG‡ 与速率比；并求两速率相等的交叉温度和 350 K endo 分率。必须解释焓有利与熵不利如何导致选择性反转。

分步解答

1. 对每条路径 ΔG‡(T)=ΔH‡−TΔS‡，两项都以 kJ/mol 统一。

2. 298.15 K 分别计算 endo、exo 活化自由能，不能只比较活化焓。

3. Eyring 前因子相同，kendo/kexo=exp[−(G‡endo−G‡exo)/(RT)]。

4. 两个平行通道的分支分率 fendo=kendo/(kendo+kexo)=ratio/(1+ratio)。

5. 在 350 K 用同一活化焓熵参数重复求 G‡ 与速率比。

6. 两条路径速率相等要求 ΔG‡endo=ΔG‡exo, 故 Tcross=(Hendo−Hexo)/(Sendo−Sexo)。

7. 核验交叉温度正且在两个测试温度以下，因此高温 exo 可更占优势。

8. 忽略可逆产物平衡与二次异构化；产物比例仅为动力学分支而非热力学平衡比。

9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：Gendo_298_kJmol=78.852 kJ/mol; Gexo_298_kJmol=77.37975 kJ/mol; kendo_over_kexo_298=0.552170193152 ratio; endo_fraction_298=0.355740752907 fraction; Gendo_350_kJmol=83 kJ/mol;

Gexo_350_kJmol=80.75 kJ/mol；kendo_over_kexo_350=0.461543290615 ratio；crossover_temperature_K=200 K；endo_fraction_350=0.31579173438 fraction。

10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

Gendo_298_kJmol = 78.852 kJ/mol；Gexo_298_kJmol = 77.37975 kJ/mol；kendo_over_kexo_298 = 0.552170193 ratio；endo_fraction_298 = 0.355740753 fraction；Gendo_350_kJmol = 83 kJ/mol；Gexo_350_kJmol = 80.75 kJ/mol；kendo_over_kexo_350 = 0.461543291 ratio；crossover_temperature_K = 200 K；endo_fraction_350 = 0.315791734 fraction

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O204 ·自由基聚合稳态链浓度、速率与终止方式的链长差异

题目

理想自由基聚合，热引发剂浓度 [I]=0.01000 mol/L，分解常数 kd=1.000×10^−5 s^−1，引发效率 f=0.6000，单体 [M]=2.000 mol/L，增长常数 kp=1000 L/(mol s)，双基终止速率常数 kt=1.000×10^7 L/(mol s)。定义 Ri=2fkd[I]、终止消耗自由基速率 Rt=2kt[R•]²，稳态 Ri=Rt。求 Ri、稳态 [R•]、聚合速率 Rp、动力学链长 ν=Rp/Ri、歧化终止下的数均聚合度、偶合终止下的数均聚合度、初始单体减少 0.100 mol/L 所需的短时恒速估计，以及终止事件速率。明确忽略链转移、凝胶效应与单体浓度变化。

分步解答

1. 引发剂每次有效分解形成两个自由基，Ri=2fkd[I]。

2. 自由基稳态平衡 2kt[R•]²=Ri，因此 [R•]=√(Ri/(2kt))。

3. 单体增长速率 Rp=kp[M][R•]，单位 mol/(L s)。

4. 动力学链长 ν=Rp/Ri，是每生成一个有效引发自由基的平均增长数。

5. 纯歧化终止每个自由基形成一条死链，DPn≈ν。

6. 纯偶合终止两个自由基生成一条死链，DPn≈2ν；两种情形不可混淆。

7. 在初始速率近似不变时 Δt≈0.100/Rp，终止事件频率为 kt[R•]²=Ri/2。

8. 检验 Ri=2× 事件速率和单体守恒；真实转化过程 [M] 及黏度改变，短时估计不能外推。

9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：initiation_rate_M_s=1.2e-7 mol/(L*s)；radical_concentration_M=7.74596669241e-8 mol/L；polymerization_rate_M_s=0.000154919333848 mol/(L*s)；kinetic_chain_length=1290.99444874 monomers/chain；DPn_disproportionation=1290.99444874 monomers/chain；DPn_combination=2581.98889747 monomers/chain；short-time_0p1M_seconds=645.497224368 s；termination_events_M_s=6e-8 mol/(L*s)。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

initiation_rate_M_s = 1.2e-07 mol/(L*s)；radical_concentration_M = 7.74596669e-08 mol/L；polymerization_rate_M_s = 0.000154919334 mol/(L*s)；kinetic_chain_length = 1290.99445 monomers/chain；DPn_disproportionation = 1290.99445 monomers/chain；DPn_combination = 2581.9889 monomers/chain；shorttime_0p1M_seconds = 645.497224 s；termination_events_M_s = 6e-08 mol/(L*s)

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O205 ·产物竞争结合的有机催化剂库存与抑制

题目

催化剂 C 与底物 S 及产物 P 分别形成互斥 1:1 配合物 CS 和 CP，总催化剂 CT=0.01000 mol/L,外部储库维持游离 [S]=0.2000 mol/L、[P]=0.1000 mol/L,KS=10.00 L/mol、KP=100.0 L/mol。只有 CS 以 kcat=1.000 s−1 生成产物。求自由 C、CS、CP 浓度和各自分率、当前速率、P=0 时速率、产物抑制比及催化剂物料守恒残差。强调产物结合是可逆抑制而非永久失活。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. 结合平衡 [CS]=KS[S][C]、[CP]=KP[P][C]。
2. 总量 CT=[C](1+KS[S]+KP[P])。
3. 由 CT 反演自由 C，再求两配合物。
4. 各物种分率分别除以 CT，和为 1。

5. 速率 v=kcat[CS]。
6. P=0 时 v0=kcat CT KS[S]/(1+KS[S])，抑制比 v/v0。
7. 数值代入：free_C=0.000769230769231 mol/L；CS=0.00153846153846 mol/L；CP=0.00769230769231 mol/L；free_fraction=0.0769230769231 fraction；CS_fraction=0.153846153846 fraction；CP_fraction=0.769230769231 fraction；rate=0.00153846153846 mol/(L*s)；rate_without_P=0.00666666666667 mol/(L*s)；inhibition_ratio=0.230769230769 ratio；balance_residual=0 mol/L。
8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。
9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

free_C = 0.000769230769 mol/L；CS = 0.00153846154 mol/L；CP = 0.00769230769 mol/L；free_fraction = 0.0769230769 fraction；CS_fraction = 0.153846154 fraction；CP_fraction = 0.769230769 fraction；rate = 0.00153846154 mol/(L*s)；rate_without_P = 0.00666666667 mol/(L*s)；inhibition_ratio = 0.230769231 ratio；balance_residual = 0 mol/L

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O206 ·Schulz–Flory 链长几何分布的尾部质量

题目

理想线性逐步聚合且等反应性、严格等化学计量，链数分率 xn=(1−p)p^(n−1)，n≥1，p=0.8000。链质量与 n 成正比，无环化支化。求数均和重均聚合度、分散系数、恰为 n=5 的数分率和质量分率、n≥10 的数分率和质量分率、链长方差及尾部质量/数分率比。必须使用无限几何级数及其求导，不可截断链长分布。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. 归一化 Σxn=1。
2. 数均 DPn=Σnxn=1/(1−p)。
3. 重均 DPw=Σn²xn/Σnxn=(1+p)/(1−p)。
4. 分散系数 Đ=1+p。
5. x5=(1−p)p⁴，w5=5x5/DPn。
6. 数尾部 p⁹，质量尾部 p⁹(10−9p)，方差 p/(1−p)²。

7. 数值代入：DPn=5 monomers；DPw=9 monomers；dispersity=1.8 ratio；x5=0.08192 fraction；w5=0.08192 fraction；number_tail_10=0.134217728 fraction；mass_tail_10=0.3758096384 fraction；variance=20 monomers2；tail_ratio=2.8 ratio。

8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。

9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

DPn = 5 monomers；DPw = 9 monomers；dispersity = 1.8 ratio；x5 = 0.08192 fraction；w5 = 0.08192 fraction；number_tail_10 = 0.134217728 fraction；mass_tail_10 = 0.375809638 fraction；variance = 20 monomers2；tail_ratio = 2.8 ratio

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O207 ·有机烯烃表面加氢的压力级数与高压抑制

题目

有机烯烃 S 和 H2 以题设单占位有效物种竞争吸附，速率 $r=k(KS[S])(KHP)/(1+KS[S]+KHP)^2$，k=0.01000 mol/(L s)、KS=10.00 L/mol、[S]=0.2000 mol/L、KH=0.5000 bar−1。求 1 bar 及 4 bar 速率、两种覆盖分率、速率比、1 bar 的局部 H2 反应级数、速率最大压力及峰值。需解析求导，解释高压氢抑制；真实 H2 解离吸附可能改变压力幂律。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. 令 a=KS[S]=2，b=KHP，分母 D=1+a+b。

2. θS=a/D、θH=b/D，空位 1/D。

3. 速率 $r=kab/D^2$，分别代入 1 和 4 bar。

4. 局部级数 dlnr/dlnP=1−2b/D。

5. 令局部级数零得 b*=1+a，P*=(1+a)/KH。

6. 峰值 r*=ka/[4(1+a)]，检查覆盖度之和 1。

7. 数值代入：r1=0.000816326530612 mol/(L*s)；r4=0.0016 mol/(L*s)；H1=0.142857142857 fraction；S1=0.571428571429 fraction；H4=0.4 fraction；S4=0.4 fraction；r4_over_r1=1.96 ratio；order1=0.714285714286 order；P_peak=6 bar；r_peak=0.00166666666667 mol/(L*s)。

8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。

9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

r1 = 0.000816326531 mol/(L*s)；r4 = 0.0016 mol/(L*s)；H1 = 0.142857143 fraction；S1 = 0.571428571 fraction；H4 = 0.4 fraction；S4 = 0.4 fraction；r4_over_r1 = 1.96 ratio；order1 = 0.714285714 order；P_peak = 6 bar；r_peak = 0.00166666667 mol/(L*s)

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O208 ·双电离态酰胺酶水解的钟形 pH 速率

题目

某酶促有机酰胺水解的理想钟形 pH 模型为 kobs=kmax/[1+10^(pKa1−pH)+10^(pH−pKa2)]，kmax=10.00 s−1、pKa1=6.000、pKa2=8.000。求 pH6、7、8 速率、最适 pH 及其峰速率和活性分率、pH6 和 8 相对峰速率、峰点两个失活项的共同值。必须说明有限 pKa 间隔时 kmax 不可达到，且实际酶可能有耦合电离。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. 记 a=10^(pKa1−pH)、b=10^(pH−pKa2)。
2. 活性分率 1/(1+a+b)，速率乘 kmax。
3. 对分母求导，极值条件 a=b。
4. 因此 pHopt=(pKa1+pKa2)/2=7。
5. 峰值分母 1+2×0.1，峰速率小于 kmax。
6. pH6 与 8 各代入求速率及相对峰速率。
7. 数值代入：k6=4.97512437811 1/s；k7=8.33333333333 1/s；k8=4.97512437811 1/s；pHopt=7 pH；kopt=8.33333333333 1/s；active_fraction=0.833333333333 fraction；k6_over_opt=0.597014925373 ratio；k8_over_opt=0.597014925373 ratio；inactive_term=0.1 ratio。
8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。
9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

k6 = 4.97512438 1/s；k7 = 8.33333333 1/s；k8 = 4.97512438 1/s；pHopt = 7 pH；kopt = 8.33333333 1/s；active_fraction = 0.833333333 fraction；k6_over_opt = 0.597014925 ratio；k8_over_opt = 0.597014925 ratio；inactive_term = 0.1 ratio

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O209 ·Carothers 非等化学计量缩聚的链数与端基库存

题目

理想 A2 与 B2 双官能单体缩聚，初始 A 官能团 1.000 mol、B 官能团 0.9500 mol，均在不同双官能单体上，B 为限制基团。反应进度定义为 B 官能团转化率 p=0.9800，无环化、无支化、无副反应且每成一键消耗一个 A 与一个 B。令 r=B0/A0=0.95。求形成键数、剩余 A 与 B 端基摩尔数、初始单体分子总摩尔数、最终链分子摩尔数、数均聚合度 DPn、等计量但同 p 时的 DPn、两者比值及端基数/链分子数比。证明 DPn=(1+r)/(1+r−2rp)。请逐步列出全部必要方程，检查各量的单位、正负号、守恒关系和模型可辨识性，并对近似假设及其失效范围作出说明；不得将本题的理想模型直接解释为未经校准的真实实验结果。

分步解答

1. 初始 A2 分子 0.500 mol、B2 分子 0.475 mol，总 0.975 mol。
2. B 转化率 p 给成键数 pB0=0.931 mol。
3. 剩余 A 端基 A0−pB0，B 端基 B0(1−p)。
4. 无环化时每成一键分子数减 1，最终链数 0.975−0.931。
5. DPn= 初始单体分子数/最终链分子数。
6. 等计量 r=1 时 DPn=1/(1−p)，每条线性链有两个未反应端基。
7. 数值结果：bonds_mol=0.931 mol；A_ends_mol=0.069 mol；B_ends_mol=0.019 mol；initial_molecules_mol=0.975 mol；final_chains_mol=0.044 mol；DPn_imbalanced=22.1590909091 monomers；DPn_balanced=50 monomers；DP_ratio=0.443181818182 ratio；end_groups_per_chain=2 ends/chain。
8. 核对题设物料、电荷、归一化、热力学或动力学恒等式与量纲，保持有限精度输出。
9. 本题未经专家科学性、原创性和正式出版审核；数值公式复算不能替代独立实现交叉验证。

答案摘要

bonds_mol = 0.931 mol；A_ends_mol = 0.069 mol；B_ends_mol = 0.019 mol；initial_molecules_mol = 0.975 mol；final_chains_mol = 0.044 mol；DPn_imbalanced = 22.1590909 monomers；DPn_balanced = 50 monomers；DP_ratio = 0.443181818 ratio；end_groups_per_chain = 2 ends/chain

模型前提：题设明确的理想模型；需专家科学性、原创性与出版审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O210 ·活性阴离子聚合 Poisson 链长的分子量分散系数

题目

活性阴离子聚合中 0.01000 mol 单官能引发剂全部迅速引发，初始单体 0.5000 mol，转化率 80.00%，无链转移、终止或链间交换，单体随机等概率分配到所有活性链，极限链增长次数 n 服从 Poisson(λ)。每链引发基团质量 M0=100.0 g/mol，每重复单元 Mr=100.0 g/mol。求每链平均增长次数、数均分子量 Mn、重均分子量 Mw、分散系数 Đ、链长方差、零增长链概率、恰增长 40 次的概率、以及质量平均意义下增长次数 E[n²]/E[n]。需区分分子量分散系数与链长分散系数。请逐步列出全部必要方程，检查各量的单位、正负号、守恒关系和模型可辨识性，并对近似假设及其失效范围作出说明；不得将本题的理想模型直接解释为未经校准的真实实验结果。

分步解答

1. 消耗单体 0.5×0.8=0.4 mol，活性链 0.01 mol，故 λ=40。
2. Poisson 分布有 E[n]=λ、Var(n)=λ、E[n²]=λ²+λ。
3. 链分子量 M=M0+Mr n，Mn=E[M]=M0+Mrλ。
4. Mw=E[M²]/E[M]=Mn+Mr²λ/Mn。
5. 分散系数 Đ=Mw/Mn，注意 M0 不为零。
6. P(n=0)=e^−λ、P(n=40)=e^−λ λ^40/40!，E[n²]/E[n]=λ+1。
7. 数值结果：mean_growth=40 repeats；Mn_gmol=4100 g/mol；Mw_gmol=4197.56097561 g/mol；dispersity=1.0237953599 ratio；chain_variance=40 repeats2；zero_growth_probability=4.24835425529e-18 fraction；probability_n40=0.0629470394236 fraction；weight_average_growth=41 repeats。
8. 核对题设物料、电荷、归一化、热力学或动力学恒等式与量纲，保持有限精度输出。
9. 本题未经专家科学性、原创性和正式出版审核；数值公式复算不能替代独立实现交叉验证。

答案摘要

mean_growth = 40 repeats；Mn_gmol = 4100 g/mol；Mw_gmol = 4197.56098 g/mol；dispersity = 1.02379536 ratio；chain_variance = 40 repeats2；zero_growth_probability = 4.24835426e-18 fraction；probability_n40 = 0.0629470394 fraction；weight_average_growth = 41 repeats

模型前提：题设明确的理想模型；需专家科学性、原创性与出版审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV14-P198 ·两类异质位点 Langmuir 吸附等温式与覆盖加权

题目

某固体吸附剂存在两类互不相互作用的活性位 A 和 B，最大吸附容量分别 qmaxA=1.000 mmol/g、qmaxB=2.000 mmol/g，Langmuir 平衡常数分别 KA=10.00 bar^{-1}、KB=0.5000 bar^{-1}，固定温度下气体分压分别为 p=0.1000 和 1.000 bar。两类位点均只吸附一层且吸附独立，求两压强下 A/B 覆盖度、各自吸附量、总容量、总容量占理论最大 3.000 mmol/g 的分率及高低压吸附量比。解释总吸附量要按各类不同饱和容量加权而不能简单平均两个覆盖度。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：某固体吸附剂存在两类互不相互作用的活性位 A 和 B，最大吸附容量分别 qmaxA=1.000 mmol/g、qmaxB=2.000 mmol/g，Langmuir 平衡常数分别 KA=10.00 bar^{-1}、KB=0.5000 bar^{-1}，固定温度下气体分压分别为 p=0.1000 和 1.000 bar。两类位点均只吸附一层且吸附独立，求两压强下 A/B 覆盖度、各自吸附量、总容量、总容量占理论最大 3.000 mmol/g 的分率及高低压吸附量比。解释总吸附量要按各类不同饱和容量加权而不能简单平均两个覆盖度。

2. 理论原理及计算公式：θi=Kip/(1+Kip)，qtotal=1 θA+2 θB（mmol/g），qmax,total=3 mmol/g。

3. 推导与定量判断：高亲和位点可在低压先饱和，低亲和但大容量位点继续贡献上升，异质位点叠加等温线不同于单一 Langmuir。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：thetaA_low=0.5000000000000 fraction；thetaB_low=0.04761904761905 fraction；qA_low_mmol_g=0.5000000000000 mmol/g；qB_low_mmol_g=0.09523809523810 mmol/g。

6. 由相同关系求其余主要答案：total_uptake_low_mmol_g=0.5952380952381 mmol/g；thetaA_high=0.9090909090909 fraction；thetaB_high=0.3333333333333 fraction；total_uptake_high_mmol_g=1.575757575758 mmol/g。

7. 进一步复核与最终可观察量：total_capacity_fraction_high=0.5252525252525 fraction；uptake_increase_ratio=2.647272727273 ratio。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

thetaA_low = 0.5 fraction；thetaB_low = 0.0476190476 fraction；qA_low_mmol_g = 0.5 mmol/g；qB_low_mmol_g = 0.0952380952 mmol/g；total_uptake_low_mmol_g = 0.595238095 mmol/g；thetaA_high = 0.909090909 fraction；thetaB_high = 0.333333333 fraction；total_uptake_high_mmol_g = 1.57575758 mmol/g；total_capacity_fraction_high = 0.525252525 fraction；uptake_increase_ratio = 2.64727273 ratio

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P199 ·独立双能级体系的 Schottky 热容峰与占据比

题目

某一非简并基态 E0=0 和非简并激发态 E1=Δ 的理想双能级体系，能隙 Δ/kB=300.0 K。每摩尔相互独立微单元在 T1=150.0 K 和 T2=300.0 K 统计，正则配分函数 z=1+exp(−Δ/(kBT))。求两温度激发态占据分数、摩尔平均能 U=R(Δ/kB)p_exc、定容热容 Cv=R x² e^x/(1+e^x)²（x=Δ/kBT）、配分函数、能隙对应每 mol 能量及两热容比。并指出非简并假设与磁性 Schottky 异常的真实简并性不同。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：某一非简并基态 E0=0 和非简并激发态 E1=Δ 的理想双能级体系，能隙 Δ/kB=300.0 K。每摩尔相互独立微单元在 T1=150.0 K 和 T2=300.0 K 统计，正则配分函数 z=1+exp(−Δ/(kBT))。求两温度激发态占据分数、摩尔平均能 U=R(Δ/kB)p_exc、定容热容 Cv=R x² e^x/(1+e^x)²（x=Δ/kBT）、配分函数、能隙对应每 mol 能量及两热容比。并指出非简并假设与磁性 Schottky 异常的真实简并性不同。

2. 理论原理及计算公式：z=1+e^(−x)，p_exc=1/(1+e^x)，U=R(Δ/kB)p_exc，Cv=R x² p_exc(1−p_exc)。

3. 推导与定量判断：两能级热容在低 T 和高 T 都趋零，中间出现峰，不能用经典等分配每自由度恒定热容近似。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：partition_T150=1.135335283237 ratio；partition_T300=1.367879441171 ratio；excited_fraction_T150=0.1192029220221 fraction；excited_fraction_T300=0.2689414213700 fraction。

6. 由相同关系求其余主要答案：internal_energy_T150_Jmol=297.3324717328 J/mol；internal_energy_T300_Jmol=670.8310183238 J/mol；

heat_capacity_T150_JmolK=3.491860963869 J/(molK); heat_capacity_T300_JmolK=1.634722569189 J/(molK)。

7. 进一步复核与最终可观察量：gap_energy_kJmol=2.494338785400 kJ/mol; heat_capacity_ratio=2.136057230556 ratio。
8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。
9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。
10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

partition_T150 = 1.13533528 ratio；partition_T300 = 1.36787944 ratio；excited_fraction_T150 = 0.119202922 fraction；excited_fraction_T300 = 0.268941421 fraction；internal_energy_T150_Jmol = 297.332472 J/mol；internal_energy_T300_Jmol = 670.831018 J/mol；heat_capacity_T150_JmolK = 3.49186096 J/(molK)；heat_capacity_T300_JmolK = 1.63472257 J/(molK)；gap_energy_kJmol = 2.49433879 kJ/mol；heat_capacity_ratio = 2.13605723 ratio

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P200 ·复合平板两层稳态热传导与界面温度

题目

一块单位面积 A=1.000 m² 的平板由两种化学材料层串联，第一层厚 d1=0.01000 m、导热系数 κ1=0.2000 W/(m K)，第二层厚 d2=0.02000 m、导热系数 κ2=1.000 W/(m K)。两外表面分别恒温 Tleft=350.0 K、Tright=300.0 K，层间完美热接触，忽略辐射、对流、温变 κ 和内部发热。根据傅里叶定律稳态热阻 Rth=d/(κA) 求各层热阻、总热阻、热流功率 Qdot 与热流密度、两层温降、界面温度与两层温降之比及 300 s 传递热量，检查温降和为 50 K。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：一块单位面积 A=1.000 m² 的平板由两种化学材料层串联，第一层厚 d1=0.01000 m、导热系数 κ1=0.2000 W/(m K)，第二层厚 d2=0.02000 m、导热系数 κ2=1.000 W/(m K)。两外表面分别恒温 Tleft=350.0 K、Tright=300.0 K，层间完美热接触，忽略辐射、对流、温变 κ 和内部发热。根据傅里叶定律稳态热阻 Rth=d/(κA) 求各层热阻、总热阻、热流功率 Qdot 与热流密度、两层温降、界面温度与两层温降之比及 300 s 传递热量，检查温降和为 50 K。
2. 理论原理及计算公式：R1=d1/(κ1A)，R2=d2/(κ2A)，Qdot=(Tleft−Tright)/(R1+R2)，Tinterface=Tleft−QdotR1。

3. 推导与定量判断：串联层有相同热流，不能把各层热阻相加后再按导热系数直接线性平均求有效热导率。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：resistance_layer1_K_W=0.05000000000000 K/W；resistance_layer2_K_W=0.02000000000000 K/W；total_resistance_K_W=0.07000000000000 K/W；heat_rate_W=714.2857142857 W。

6. 由相同关系求其余主要答案：heat_flux_W_m2=714.2857142857 W/m2；temperature_drop_layer1_K=35.71428571429 K；temperature_drop_layer2_K=14.28571428571 K；interface_temperature_K=314.2857142857 K。

7. 进一步复核与最终可观察量：drop_ratio_layer1_layer2=2.500000000000 ratio；heat_energy_300s_J=214285.7142857 J。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

resistance_layer1_K_W = 0.05 K/W；resistance_layer2_K_W = 0.02 K/W；total_resistance_K_W = 0.07 K/W；heat_rate_W = 714.285714 W；heat_flux_W_m2 = 714.285714 W/m2；temperature_drop_layer1_K = 35.7142857 K；temperature_drop_layer2_K = 14.2857143 K；interface_temperature_K = 314.285714 K；drop_ratio_layer1_layer2 = 2.5 ratio；heat_energy_300s_J = 214285.714 J

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P201 ·Debye 介电弛豫复介电常数与损耗峰

题目

极性液体的单一 Debye 弛豫模型为 ε*(ω)=ε∞+(εs−ε∞)/(1+iωτ)，给定静态介电常数 εs=80.00、高频极限 ε∞=4.000、弛豫时间 τ=1.000 ns，采用 ε*=ε′−iε″ 且 ε″≥0 的记号。求 ω=1.000×10^9 rad/s 时 ε′、ε″、损耗正切 ε″/ε′、复介电常数模长；ω=2.000×10^9 rad/s 时 ε′、ε″；损耗峰的角频率与普通频率 MHz，并给出峰值 ε″。注意不能把角频率误认为 Hz。

分步解答

1. 写 x=ωτ，ε′=ε∞+(εs−ε∞)/(1+x²)。
2. 按 ε*=ε′−iε″ 约定，ε″=(εs−ε∞)x/(1+x²)。
3. 在 ω=10^9 rad/s 时 τ=10^−9 s，所以 x=1。
4. 损耗正切 tanδ=ε″/ε′，复数模长 |ε*|=√(ε′²+ε″²)。
5. 在 ω=2×10^9 rad/s 时 x=2，重新计算实部与损耗。
6. 令 d[x/(1+x²)]/dx=0，损耗峰出现在 x=1。
7. 峰角频率 ωpeak=1/τ，普通频率 fpeak=ωpeak/(2π)，单位 Hz 转 MHz 除 10^6。
8. 峰值损耗 ε″peak=(εs−ε∞)/2；该模型不包含直流电导或多重弛豫。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：eps_real_omega1=42 relative；eps_loss_omega1=38 relative；loss_tangent_omega1=0.904761904762 ratio；eps_modulus_omega1=56.639209034 relative；eps_real_omega2=19.2 relative；eps_loss_omega2=30.4 relative；peak_omega_rad_s=1000000000 rad/s；peak_frequency_MHz=159.154943092 MHz；peak_loss=38 relative。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

eps_real_omega1 = 42 relative；eps_loss_omega1 = 38 relative；loss_tangent_omega1 = 0.904761905 ratio；eps_modulus_omega1 = 56.639209 relative；eps_real_omega2 = 19.2 relative；eps_loss_omega2 = 30.4 relative；peak_omega_rad_s = 1e+09 rad/s；peak_frequency_MHz = 159.154943 MHz；peak_loss = 38 relative

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P202 ·经典均匀成核的临界半径、势垒及体表面竞争

题目

一新相在旧相内以球形核均匀成核，界面张力 γ=0.0300 J/m²，单位体积转变自由能 Δgv=−3.000×10^7 J/m³，T=300.0 K，kB=1.380649×10^−23 J/K。连续介质经典成核自由能 ΔG(r)=4πr²γ+(4π/3)r³Δgv。求临界半径 r*（nm）、临界核表面积、体积、表面自由能

项、体积自由能项、总势垒、势垒相对于 kBT 的倍数、r=1.000 nm 时 ΔG 及 r=3.000 nm 时 ΔG。讨论临界核尺度接近分子尺度时连续介质模型的失效风险。

分步解答

1. 球形核表面能为 $4\pi r^2\gamma$，体积驱动力为 $(4\pi/3)r^3\Delta g_v$，$\Delta g_v<0$。
2. 导数 $d\Delta G/dr=8\pi r\gamma+4\pi r^2\Delta g_v=4\pi r(2\gamma+r\Delta g_v)$。
3. 非零驻点 $r^*=-2\gamma/\Delta g_v>0$，二阶导数为负，故是势垒最大值。
4. 求临界表面积 $A^*=4\pi r^{*2}$ 与体积 $V^*=4\pi r^{*3}/3$。
5. 分别计算临界表面项 γA^* 及体积项 $\Delta g_v V^*$，体积项应为负。
6. 总势垒 $\Delta G^*=16\pi\gamma^3/[3(\Delta g_v)^2]$，应等于两项之和。
7. 用 kBT 归一化势垒，另外代入 1 nm 与 3 nm 的半径计算自由能。
8. 核验长度 m 与 nm 转换及能量 J；原子尺度的界面张力曲率修正未包含。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：critical_radius_nm=2 nm；critical_area_m2=5.02654824574e-17 m2；critical_volume_m3=3.35103216383e-26 m3；surface_term_J=1.50796447372e-18 J；volume_term_J=-1.00530964915e-18 J；barrier_J=5.02654824574e-19 J；barrier_over_kBT=121.357135805 ratio；G_at_1nm_J=2.51327412287e-19 J；G_at_3nm_J=3.85185988877e-34 J。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

critical_radius_nm = 2 nm；critical_area_m2 = 5.02654825e-17 m2；critical_volume_m3 = 3.35103216e-26 m3；surface_term_J = 1.50796447e-18 J；volume_term_J = -1.00530965e-18 J；barrier_J = 5.02654825e-19 J；barrier_over_kBT = 121.357136 ratio；G_at_1nm_J = 2.51327412e-19 J；G_at_3nm_J = 3.85185989e-34 J

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P203 ·旋转圆盘电极 Koutecký–Levich 分离扩散与动力学电流

题目

理想旋转圆盘电极的一电子反应,面积 A=0.1000 cm²,扩散系数 D=1.000×10^−5 cm²/s,运动黏度 ν=0.01000 cm²/s,反应物体相浓度 C*=1.000×10^−6 mol/cm³,F=96485.33212 C/mol。Levich 极限电流 iL=0.62nFAD^(2/3)ν^(−1/6)ω^(1/2)C*；固定电位下独立动力学极限电流 ik=20.00 μA，实测 1/i=1/ik+1/iL。求 ω=100 rad/s 与 400 rad/s 的扩散极限电流、两转速实测电流、实测电流比、100 rad/s 时电流相对于扩散极限的比例、Koutecký–Levich 截距 1/ik，以及旋转速率加倍时 iL 的倍率。假设溶液欧姆降和双电层电流可忽略。

分步解答

1. 统一 A、D、ν、C* 为 cm 与 mol/cm³ 体系，ω 单位必须是 rad/s。
2. 先计算 Levich 前因子 B=0.62nFAD^(2/3)ν^(−1/6)C*。
3. iL=B√ω，所以转速由 100 增至 400 rad/s，iL 严格翻倍。
4. 动力学与扩散串联限制给 i=(ik iL)/(ik+iL)。
5. 分别在两个转速求 iL 与 iobs，不能把两种极限电流直接相加。
6. 以 iobs/iL 表示扩散极限利用率，它小于 1。
7. Koutecký–Levich 图 1/i 对 ω^(−1/2) 的截距是 1/ik，单位 A^−1。
8. 检查 ik=20 μA 转换为 2×10^−5 A，并说明反应电子数与旋转流体条件已固定。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：Levich_i100_A=0.0000598209059144 A; Levich_i400_A=0.000119641811829 A;observed_i100_A=0.0000149887815051 A; observed_i400_A=0.0000171355284298 A; observed_ratio=1.14322357851 ratio; observed_over_diffusion_100=0.250560924746 fraction; KL_intercept_per_A=50000 1/A; Levich_rotation_400_over_100=2 ratio。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

Levich_i100_A = 5.98209059e-05 A; Levich_i400_A = 0.000119641812 A; observed_i100_A = 1.49887815e-05 A; observed_i400_A = 1.71355284e-05 A; observed_ratio = 1.14322358 ratio; observed_over_diffusion_100 = 0.250560925 fraction; KL_intercept_per_A = 50000 1/A; Levich_rotation_400_over_100 = 2 ratio

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P204 ·第二维里截断气体的压缩因子、逸度与剩余 Gibbs 能

题目

某真实气体在 T=300.0 K、压力不超过 2.000 MPa 范围内，采用压力二阶维里截断近似 Z=PVm/(RT)=1+BpP/(RT)，其中 Bp=−1.000×10^−4 m³/mol 且视为温度常数，R=8.314462618 J/(mol K)。对 P1=1.000 MPa 与 P2=2.000 MPa 求 Z1、Z2；在 P1 求摩尔体积 Vm、逸度系数 φ、逸度 f（MPa）、剩余摩尔 Gibbs 自由能 GR、摩尔体积相对理想气体的偏差以及 dlnφ/dP。采用 dlnφ/dP=(Z−1)/P 且 φ→1 (P→0)，讨论截断近似适用范围。

分步解答

1. 给定压力维里形式 Z=1+BpP/(RT)，Bp 为 m³/mol。
2. P1、P2 先换成 Pa，分别求压缩因子，检查 Z>0。
3. Vm=ZRT/P=RT/P+Bp，因此相对理想气体的体积偏差恰为 Bp。
4. 等温热力学恒等式 dlnφ/dP=(Z−1)/P=Bp/(RT)。
5. 从 P=0 的 φ=1 积分得 lnφ=BpP/(RT)，因此 φ=exp[BpP/(RT)]。
6. 逸度 f=φP，若用 MPa 输出要把 Pa 除以 10^6。
7. 剩余 Gibbs 自由能 GR=RTlnφ=BpP，单位 J/mol。
8. 此为压力维里截断，不可将 Bp 误用为浓度维里系数，也不可向高压任意外推。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：Z_1MPa=0.959909214985 ratio；Z_2MPa=0.91981842997 ratio；Vm_1MPa_m3mol=0.0023943387854 m3/mol；fugacity_coefficient_1MPa=0.960702217828 ratio；fugacity_1MPa_MPa=0.960702217828 MPa；residual_Gibbs_Jmol=-100 J/mol；Vm_minus_ideal_m3mol=-0.0001 m3/mol；dlnphi_dP_perPa=-4.0090785015e-81/Pa。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

Z_1MPa = 0.959909215 ratio；Z_2MPa = 0.91981843 ratio；Vm_1MPa_m3mol = 0.00239433879 m3/mol；fugacity_coefficient_1MPa = 0.960702218 ratio；fugacity_1MPa_MPa = 0.960702218 MPa；residual_Gibbs_Jmol = -100 J/mol；

Vm_minus_ideal_m3mol = -0.0001 m3/mol；dlnphi_dP_perPa = -4.0090785e-08 1/Pa

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P205 ·一价盐 Debye 长度与 Bjerrum 关联尺度

题目

298.15 K 水 εr=78.50，ε0=8.8541878128×10−12 F/m，e=1.602176634×10−19 C，kB=1.380649×10−23 J/K，NA=6.02214076×10^23 mol−1。完全解离 1:1 盐离子强度 0.1000 与 0.01000 mol/L，线性 Poisson–Boltzmann 近似下 λD=√[εrε0kBT/(2NAe²·1000I)]，lB=e²/(4πεrε0kBT)。求两个 λD、比值、逆长度、lB 及两种 λD/lB。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. 盐离子强度 mol/L 乘 1000 转 mol/m³。
2. ε=εrε0，所有长度用 m。
3. 分别由 λD 公式取正平方根。
4. 浓度下降 10 倍，长度增长 √10 倍。
5. κ=1/λD，单位 m−1。
6. Bjerrum 长度与浓度无关，比较 λD/lB。
7. 数值代入:lambda_01_nm=0.96198300312 nm;lambda_001_nm=3.04205736023 nm；ratio=3.16227766017 ratio；kappa_01=1039519406.02 1/m；kappa_001=328724899.495 1/m；Bjerrum_nm=0.713960919933 nm；lambda1_over_Bj=1.34738887839 ratio；lambda2_over_Bj=4.26081774968 ratio。
8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。
9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

lambda_01_nm = 0.961983003 nm；lambda_001_nm = 3.04205736 nm；ratio = 3.16227766 ratio；kappa_01 = 1.03951941e+09 1/m；kappa_001 = 328724899 1/m；Bjerrum_nm = 0.71396092 nm；lambda1_over_Bj = 1.34738888 ratio；lambda2_over_Bj = 4.26081775 ratio

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P206 ·反应热容差下温度平衡常数的严格积分

题目

某反应 T0=298.15 K 时 ΔH°=−50.00 kJ/mol、ΔS°=−100.0 J/(mol K)，在 298.15 至 350 K 区间 ΔCp°=−20.00 J/(mol K) 恒定，无相变。求 350 K 的 ΔH、ΔS、ΔG、K350；298.15 K 的 ΔG 与 K298；平衡常数比及由 −RTlnK 重构 ΔG 的残差。需积分 Kirchhoff 式，不能将 298 K 的 ΔH、ΔS 原样外推。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. ΔH(T)=ΔH0+ΔCp(T−T0)。
2. ΔS(T)=ΔS0+ΔCp ln(T/T0)。
3. ΔG(T)=ΔH(T)−TΔS(T)。
4. K(T)=exp[−ΔG(T)/(RT)]。
5. 在 T0 求 G0、K0，再求 K350/K0。
6. 检验 −RTlnK350 与 ΔG350 一致。
7. 数值代入：H350=-51.037 kJ/mol；S350=-103.206728778 J/(mol*K)；G350=-14.9146449276 kJ/mol；K350=168.207525178 ratio；G298=-20.185 kJ/mol；K298=3437.62899961 ratio；K_ratio=0.0489312619824 ratio；G_reconstruction_residual=-1.81898940355e-12 J/mol。
8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。
9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

H350 = -51.037 kJ/mol；S350 = -103.206729 J/(mol*K)；G350 = -14.9146449 kJ/mol；K350 = 168.207525 ratio；G298 = -20.185 kJ/mol；K298 = 3437.629 ratio；K_ratio = 0.048931262 ratio；G_reconstruction_residual = -1.8189894e-12 J/mol

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P207 ·电极双电层 RC 阶跃充电的能量守恒

题目

理想阻挡电极用串联电阻 R=100.0 Ω 与电容 C=10.00 μF 表示，初始电压零，t=0 施加恒定 0.1000 V 阶跃，无 Faraday 反应。i(t)=(ΔV/R)e^(−t/RC)、Q(t)=CΔV[1−e^(−t/RC)]。求时间常数、初始电流、1 ms 电流和电量、最终电量、电容储能、串联电阻耗散、充至 90% 的时间及 1 ms 尚未充入的电量分率。解释电源供能的一半化为热。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. τ=RC，μF 转 F。
2. i0=ΔV/R，1ms 时 i=i0e^−1。
3. Q1ms=CΔV(1−e^−1)，Q∞=CΔV。
4. 储能 Ecap=CΔV²/2。
5. 电源总功 ΔVQ∞，电阻热为总功减储能。
6. t90=τln10，1ms 未充入分率 e^−1。
7. 数值代入：tau=0.001 s；i0=0.001 A；i1ms=0.000367879441171 A；Q1ms=6.32120558829e-7 C；Qfinal=0.000001 C；Ecap=5e-8 J；Eheat=5e-8 J；t90=0.00230258509299 s；unfilled1ms=0.367879441171 fraction。
8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。
9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

tau = 0.001 s；i0 = 0.001 A；i1ms = 0.000367879441 A；Q1ms = 6.32120559e-07 C；Qfinal = 1e-06 C；Ecap = 5e-08 J；Eheat = 5e-08 J；t90 = 0.00230258509 s；unfilled1ms = 0.367879441 fraction

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P208 ·固定负电荷凝胶的 Donnan 电势与渗透压

题目

理想凝胶内不可移动负固定电荷 X=0.1000 mol/L, 外部 1:1 盐大储库 cS=0.05000 mol/L, T=298.15 K，允许小离子跨膜。凝胶电中性 $c_+ - c_- = X$，Donnan 平衡 $c_+ c_- = c_S^2$；忽略高分子本身渗透压及活度修正。求凝胶内两离子浓度及比值、移动离子总浓度、相对外液渗透浓度差与渗透压 Pa、凝胶相对外液电势差、两个守恒残差。请列出各物种或物理量的基本方程、逐项给出单位与数值，并检验题设的守恒条件、非负性和适用范围；所有结论只针对上述理想化模型，不应不加条件地外推到实际实验。

分步解答

1. 由 $c_+ - c_- = X$ 和 $c_+ c_- = c_S^2$ 联立。
2. 正根 $c_+ = (X + \sqrt{X^2 + 4c_S^2})/2$。
3. $c_- = c_S^2/c_+$，总小离子浓度 $c_+ + c_-$。
4. 渗透浓度差 $\Delta c = c_+ + c_- - 2c_S$。
5. $\Delta\Pi = RT \times 1000 \Delta c$，mol/L 转 mol/m^3。
6. 阳离子电化学平衡给 $\Delta\psi = (RT/F)\ln(c_S/c_+)$。
7. 数值代入：cation=0.120710678119 mol/L；anion=0.0207106781187 mol/L；ratio=5.82842712475 ratio；total_mobile=0.141421356237 mol/L；osmotic_delta_M=0.0414213562373 mol/L；osmotic_pressure=102681.762218 Pa；membrane_potential=-0.0226447606201 V；charge_residual=1.38777878078e-17 mol/L；product_residual=0 mol2/L2。
8. 核对题设的元素、电荷、总量、分率或能量守恒，并确保物理量与单位一致。
9. 化学科学性、模型适用性及跨辑独立原创性尚未由专家确认，不得作为正式发布题。

答案摘要

cation = 0.120710678 mol/L；anion = 0.0207106781 mol/L；ratio = 5.82842712 ratio；total_mobile = 0.141421356 mol/L；osmotic_delta_M = 0.0414213562 mol/L；osmotic_pressure = 102681.762 Pa；membrane_potential = -0.0226447606 V；charge_residual = 1.38777878e-17 mol/L；product_residual = 0 mol2/L2

模型前提：题设理想化假设，未经过独立人工科学及原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P209 ·BET 多层吸附的线性化参数与单层容量

题目

理想 BET 多层吸附在相对压力 x=p/p0∈(0,1) 时吸附量 n=nm Cx/[(1−x)(1+(C−1)x)]，单层容量 nm=2.000 mmol/g、BET 常数 C=20.00。求 x=0.3000 与 0.5000 时的吸附量、对应 n/nm、BET 线性化变量 y=x/[n(1−x)] 在 x=0.3 的数值、线性拟合斜率和截距、由斜率截距反演的 nm 和 C。须说明接近饱和时 BET 公式发散并不表示真实吸附量无界。请逐步列出全部必要方程，检查各量的单位、正负号、守恒关系和模型可辨识性，并对近似假设及其失效范围作出说明；不得将本题的理想模型直接解释为未经校准的真实实验结果。

分步解答

1. BET 式 n/nm=Cx/[(1−x)(1+(C−1)x)]。
2. 分别代入 x=0.3 与 0.5 求吸附量和单层倍数。
3. 线性化 y=x/[n(1−x)]=1/(nm C)+(C−1)x/(nm C)。
4. 因此截距 i=1/(nm C)，斜率 s=(C−1)/(nm C)。
5. 反演 nm=1/(s+i)，C=1+s/i。
6. 校核 n 单位 mmol/g，y 单位 g/mmol，x 无量纲。
7. 数值结果：n03=2.55863539446 mmol/g；n05=3.80952380952 mmol/g；ratio03=1.27931769723 ratio；ratio05=1.90476190476 ratio；BET_y03=0.1675 g/mmol；slope=0.475 g/mmol；intercept=0.025 g/mmol；recovered_nm=2 mmol/g；recovered_C=20 ratio。
8. 核对题设物料、电荷、归一化、热力学或动力学恒等式与量纲，保持有限精度输出。
9. 本题未经专家科学性、原创性和正式出版审核；数值公式复算不能替代独立实现交叉验证。

答案摘要

n03 = 2.55863539 mmol/g；n05 = 3.80952381 mmol/g；ratio03 = 1.2793177 ratio；ratio05 = 1.9047619 ratio；BET_y03 = 0.1675 g/mmol；slope = 0.475 g/mmol；intercept = 0.025 g/mmol；recovered_nm = 2 mmol/g；recovered_C = 20 ratio

模型前提：题设明确的理想模型；需专家科学性、原创性与出版审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P210 ·Kelvin 毛细凝聚的曲率化学势与临界湿度

题目

298.15 K 水的液–汽表面张力 γ=0.07200 N/m,液体摩尔体积 Vm=18.00×10−6 m³/mol, R=8.314462618 J/(mol K)。假定完全润湿、圆柱孔的凹液面有效 Kelvin 曲率半径 r，忽略吸附膜厚与线张力，平衡相对蒸气压 h=p/psat 满足 lnh=−2γVm/(rRT)。求 r=5.000 nm 与 10.00 nm 的 h、对应 lnh、5 nm 时毛细压力 2γ/r、两半径的化学势变化 RTlnh、以及 h=0.9000 时的 Kelvin 半径。讨论纳米孔径和实际孔径不必等于液面曲率半径。请逐步列出全部必要方程，检查各量的单位、正负号、守恒关系和模型可辨识性，并对近似假设及其失效范围作出说明；不得将本题的理想模型直接解释为未经校准的真实实验结果。

分步解答

1. Kelvin 式 lnh=−2γVm/(rRT)，r 必须用 m。
2. 在 5 与 10 nm 分别求 lnh，指数得到 h。
3. 同一 γ、Vm、T 下 lnh 与 1/r 成正比。
4. Laplace 压力幅值 ΔP=2γ/r。
5. 化学势变化 Δμ=RTlnh，应为负。
6. 给定 h=0.9 时反解 r=−2γVm/(RTln0.9)。
7. 数值结果：h5=0.811297708463 fraction；h10=0.900720660617 fraction；lnh5=-0.20912020411 log；lnh10=-0.104560102055 log；capillary_pressure5_Pa=28800000 Pa；delta_mu5_Jmol=-518.4 J/mol；delta_mu10_Jmol=-259.2 J/mol；r_at_h09_nm=9.92403097138 nm。
8. 核对题设物料、电荷、归一化、热力学或动力学恒等式与量纲，保持有限精度输出。
9. 本题未经专家科学性、原创性和正式出版审核；数值公式复算不能替代独立实现交叉验证。

答案摘要

h5 = 0.811297708 fraction;h10 = 0.900720661 fraction;lnh5 = -0.209120204 log; lnh10 = -0.104560102 log；capillary_pressure5_Pa = 28800000 Pa；delta_mu5_Jmol = -518.4 J/mol；delta_mu10_Jmol = -259.2 J/mol；r_at_h09_nm = 9.92403097 nm

模型前提：题设明确的理想模型；需专家科学性、原创性与出版审查。

[跨辑去重未完成·草稿]